# کیمسٹری

## جماعت 9 (اردو میڈیم)

## حل شدہ مشقیں — Sindh Textbook Board

8 اسباق — 376 سوالات

# باب 1: علم کیمیا جا بنیاد

سوال: درج ذیل میں سے کون سی شاخ ہائیڈروکاربن والے مرکبات سے تعلق رکھتی ہے؟ (الف) صنعتی کیمسٹری (ب) غیر نامیاتی کیمسٹری (ج) نامیاتی کیمسٹری (د) طبعی کیمسٹری

جواب: درست جواب: (ج) نامیاتی کیمسٹری، کیونکہ یہ شاخ کاربن اور ہائیڈروجن والے مرکبات کا مطالعہ کرتی ہے۔

سوال: کسی عنصر کے ایٹمی وزن کو گراموں میں ظاہر کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ (الف) گرام مالیکیولی وزن (ب) گرام ایٹمی وزن (ج) گرام فارمولا وزن (د) مول

جواب: درست جواب: (ب) گرام ایٹمی وزن، یعنی ایک مول ایٹموں کا وزن گراموں میں۔

سوال: درج ذیل میں سے کس چیز کو طبعی طریقے سے الگ کیا جا سکتا ہے؟ (الف) ملاوٹ (ب) عنصر (ج) مرکب (د) شے

جواب: درست جواب: (الف) ملاوٹ، کیونکہ ملاوٹ کے اجزا طبعی طریقوں جیسے چھاننا، بخارات بنانا اور کشید سے الگ ہو سکتے ہیں۔

سوال: $H_2SO_4$ کا مولر وزن کتنا ہے؟ (الف) 98 a.m.u (ب) 9.8 گرام (ج) 98 گرام (د) 9.8 a.m.u

جواب: درست جواب: (ج) 98 گرام، کیونکہ $H_2SO_4$ کا مالیکیولی وزن 98 a.m.u ہے، اس لیے ایک مول کا وزن 98 گرام ہوگا۔

سوال: دو ایٹموں پر مشتمل مالیکیول کو کیا کہتے ہیں؟ (الف) یک ایٹمی مالیکیول (ب) دو ایٹمی مالیکیول (ج) غیر ہم جنس مالیکیول (د) کثیر ایٹمی مالیکیول

جواب: درست جواب: (ب) دو ایٹمی مالیکیول، جیسے $H_2$، $O_2$ اور $Cl_2$۔

سوال: کون سا فارمولا مالیکیول میں ایٹموں کی اصل تعداد ظاہر کرتا ہے؟ (الف) کیمیائی فارمولا (ب) سادہ فارمولا (ج) مالیکیولی فارمولا (د) فارمولا وزن

جواب: درست جواب: (ج) مالیکیولی فارمولا، جیسے گلوکوز کا $C_6H_{12}O_6$۔

سوال: ایتھائل الکحل (شراب) کس نے تیار کیا تھا؟ (الف) ابن سینا (ب) الرازی (ج) البیرونی (د) جابر بن حیان

جواب: درست جواب: (ب) الرازی، جس نے خمیر والے طریقے سے ایتھائل الکحل تیار کیا۔

سوال: درج ذیل میں سے کون سا ہم جنس مالیکیول ہے؟ (الف) $H_2$ (ب) $NH_3$ (ج) $H_2O$ (د) $CO_2$

جواب: درست جواب: (الف) $H_2$، کیونکہ اس میں دونوں ایٹم ایک ہی عنصر کے ہیں۔

سوال: ہائیڈروجن پر آکسائیڈ کا سادہ فارمولا کون سا ہے؟ (الف) $H_2O_2$ (ب) $HO$ (ج) $OH_2$ (د) $O_2H_2$

جواب: درست جواب: (ب) $HO$، کیونکہ $H_2O_2$ میں H اور O کا سادہ تناسب 1:1 ہے۔

سوال: مادے کی خالص صورت کو کیا کہتے ہیں؟ (الف) ریڈیکل (ب) ملاوٹ (ج) مرکب (د) شے

جواب: درست جواب: (د) شے، یعنی مادے کی وہ خالص صورت جس کی مقرر ترکیب اور مقرر خصوصیات ہوں۔

سوال: طبعی کیمسٹری اور تجزیاتی کیمسٹری میں کیا فرق ہے؟

جواب: طبعی کیمسٹری مادے کی طبعی خصوصیات، تبدیلیوں اور توانائی کا مطالعہ کرتی ہے، جبکہ تجزیاتی کیمسٹری مادے کی ترکیب پہچاننے اور اجزا کی مقدار ناپنے سے تعلق رکھتی ہے۔

سوال: مالیکیولوں کی اقسام ایٹموں کی تعداد کے لحاظ سے لکھ کر دکھائیں۔

جواب: یک ایٹمی مالیکیول: He، Ne۔ دو ایٹمی: O2، H2۔ سہ ایٹمی: CO2، H2O۔ کثیر ایٹمی: H2SO4، C6H12O6۔

سوال: درج ذیل جوڑوں میں فرق کریں: (الف) ایٹم اور آئن (ب) مالیکیول اور مالیکیولی آئن (ج) مرکب اور ملاوٹ

جواب: (الف) ایٹم بے چارج ہوتا ہے، آئن پر مثبت یا منفی چارج ہوتا ہے۔ (ب) مالیکیول بے چارج ایٹموں کا گروہ ہے، مالیکیولی آئن چارج والا گروہ ہے جیسے NH4+ اور SO4--۔ (ج) مرکب میں اجزا مقرر تناسب میں کیمیائی بانڈ سے جڑے ہوتے ہیں، ملاوٹ میں اجزا کسی بھی تناسب میں طبعی طور پر ملے ہوتے ہیں۔

سوال: درج ذیل اصطلاحوں کی تعریف بیان کریں: (الف) گرام ایٹمی وزن (ب) گرام مالیکیولی وزن (ج) گرام فارمولا وزن

جواب: (الف) گرام ایٹمی وزن: کسی عنصر کے ایک مول ایٹموں کا وزن گراموں میں۔ (ب) گرام مالیکیولی وزن: کسی شے کے ایک مول مالیکیولوں کا وزن گراموں میں۔ (ج) گرام فارمولا وزن: کسی آئنی مرکب کے ایک مول فارمولا اکائیوں کا وزن گراموں میں۔

سوال: درج ذیل کے کیمیائی، سادہ اور مالیکیولی فارمولے لکھ کر دکھائیں: سلفیورک ایسڈ، کاربن ڈائی آکسائیڈ، گلوکوز، بینزین

جواب: سلفیورک ایسڈ: کیمیائی H2SO4، سادہ H2SO4، مالیکیولی H2SO4۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ: تینوں CO2۔ گلوکوز: کیمیائی C6H12O6، سادہ CH2O، مالیکیولی C6H12O6۔ بینزین: کیمیائی C6H6، سادہ CH، مالیکیولی C6H6۔

سوال: آزاد ریڈیکل کیا ہے؟

جواب: آزاد ریڈیکل وہ ایٹم یا گروہ ہے جس کے پاس ایک غیر جوڑا الیکٹران ہوتا ہے، جیسے Cl· اور CH3·۔ یہ بہت زیادہ سرگرم ہوتا ہے۔

سوال: سادہ فارمولے اور مالیکیولی فارمولے کے درمیان کیا تعلق ہے؟

جواب: مالیکیولی فارمولا = n × سادہ فارمولا، جہاں n = مالیکیولی وزن ÷ سادہ فارمولے کا وزن۔ مثال: گلوکوز کا سادہ فارمولا CH2O اور n = 6 ہے، اس لیے مالیکیولی فارمولا C6H12O6 ہے۔

سوال: ہائیڈروجن اور آکسیجن کو عنصر تصور کیا جاتا ہے، جبکہ پانی کو نہیں، کیوں؟ وضاحت کریں۔

جواب: ہائیڈروجن اور آکسیجن ایک ہی قسم کے ایٹموں پر مشتمل ہیں، اس لیے یہ عناصر ہیں۔ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مرکب ہے جو مقرر تناسب میں کیمیائی طور پر جڑا ہے اور اس کی خصوصیات اپنے اجزا سے بالکل مختلف ہیں۔

سوال: کیمیائی جنس سے کیا مراد ہے؟ ایٹم، مالیکیول، آئن اور آزاد ریڈیکل کی وضاحت کریں۔

جواب: کیمیائی جنس کیمیائی عمل میں حصہ لینے والا بنیادی ذرہ ہے۔ ایٹم: عنصر کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ۔ مالیکیول: دو یا زیادہ ایٹموں کا بے چارج گروہ۔ آئن: چارج والا ایٹم یا گروہ۔ آزاد ریڈیکل: غیر جوڑا الیکٹران والا ذرہ۔

سوال: روزمرہ زندگی میں کیمسٹری کا استعمال کیا ہے؟

جواب: کیمسٹری روزمرہ زندگی کے ہر شعبے میں کام آتی ہے: کھانا پکانا اور محفوظ کرنا، دوائیاں، صفائی کی چیزیں، زراعت میں کھاد اور دوائیاں، ایندھن، کپڑے، پلاسٹک اور رنگ۔

سوال: سادہ فارمولے اور مالیکیولی فارمولے کو تفصیل سے بیان کریں۔

جواب: سادہ فارمولا مرکب میں ایٹموں کا سادہ ترین پورا تناسب دکھاتا ہے، جیسے گلوکوز کا CH2O۔ مالیکیولی فارمولا مالیکیول میں ایٹموں کی اصل تعداد دکھاتا ہے، جیسے گلوکوز کا C6H12O6۔ مالیکیولی فارمولا = n × سادہ فارمولا، جہاں n پورا عدد ہے۔

سوال: مساواتوں کو متوازن کرنے کے مراحل بیان کریں۔

جواب: پہلا: غیر متوازن مساوات لکھیں۔ دوسرا: دونوں طرف ہر عنصر کے ایٹموں کی گنتی کریں۔ تیسرا: ضریبوں (coefficients) سے ایٹموں کی تعداد برابر کریں، مگر ذیلی اعداد (subscripts) کبھی نہ بدلیں۔ چوتھا: آخر میں دوبارہ گن کر جانچ کریں۔

سوال: کیمسٹری کی شاخوں کے نام دیں اور پانچ شاخوں کی وضاحت کریں۔

جواب: کیمسٹری کی اہم شاخیں: (1) طبعی کیمسٹری: مادے کی طبعی خصوصیات کا مطالعہ۔ (2) نامیاتی کیمسٹری: کاربن والے مرکبات کا مطالعہ۔ (3) غیر نامیاتی کیمسٹری: کاربن کے سوا دوسرے مرکبات کا مطالعہ۔ (4) تجزیاتی کیمسٹری: مادے کی ترکیب اور مقدار کا مطالعہ۔ (5) حیاتیاتی کیمسٹری: جانداروں میں ہونے والے کیمیائی عملوں کا مطالعہ۔

سوال: درج ذیل مساواتوں کو جانچ کر متوازن کریں: (الف) $NH_3 + O_2 \rightarrow NO + H_2O$ (ب) $KNO_3 \rightarrow KNO_2 + O_2$ (ج) $Ca + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + H_2$ (د) $NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$ (ہ) $CO + O_2 \rightarrow CO_2$

جواب: (الف) $4NH_3 + 5O_2 \rightarrow 4NO + 6H_2O$۔ (ب) $2KNO_3 \rightarrow 2KNO_2 + O_2$۔ (ج) $Ca + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + H_2$۔ (د) $2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$۔ (ہ) $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$۔

سوال: درج ذیل کا فارمولا وزن (a.m.u) معلوم کریں: $KNO_3$، $NaCl$، $MgCl_2$، $Al_2O_3$

جواب: $Al_2O_3$ =

= 2×27 + 3×16

MgCl2 = ے = 102 a.m.u

= 24 + 2×35.5

NaCl = ے = 95 a.m.u

= 23 + 35.5

KNO3 = ے = 58.5 a.m.u

= 39 + 14 + 3×16

ے = 101 a.m.u

سوال: درج ذیل کا مالیکیولی وزن (a.m.u) معلوم کریں: C2H5OH، H2O، NH3، CO2

جواب: C2H5OH =

= 2×12 + 6×1 + 16

H2O = ے = 46 a.m.u

= 2×1 + 16

NH3 = ے = 18 a.m.u

= 14 + 3×1

CO2 = ۔= 17 a.m.u

= 12 + 2×16

۔= 44 a.m.u

سوال: 40 گرام H2SO4 حاصل کرنے کے لیے کتنے مول چاہئیں؟

جواب: H2SO4 کا مولر وزن = 98 گرام۔مول =

= دیا گیا وزن ÷ مولر وزن

= 98 ÷ 40

= 0.41 مول۔

سوال: درج ذیل میں موجود مول کی تعداد اور مالیکیولوں کی تعداد شمار کریں: (الف) 16 گرام H2CO3 (ب) 20 گرام C6H12O6

جواب: (الف) H2CO3 کا مولر وزن = 62 گرام، مول = 16 ÷ 62 = 0.26 مول، مالیکیول = 0.26 × 6.02×10²³ = 1.56×10²³۔ (ب) C6H12O6 کا مولر وزن = 180 گرام، مول = 20 ÷ 180 = 0.11 مول، مالیکیول = 0.11 × 6.02×10²³ = 6.7×10²²۔

سوال: متن کا سوال: آپ مادے (Matter) اور کیمیائی شے (Substance) میں کیسے فرق کر سکتے ہیں؟

جواب: مادہ ہر وہ چیز ہے جس کا وزن اور مقدار ہو۔ کیمیائی شے مادے کی خالص صورت ہے جس کی ترکیب اور خصوصیات مقرر ہوں، جیسے عنصر یا مرکب۔

سوال: متن کا سوال: درج ذیل مرکبات میں کون سے عناصر شامل ہیں؟ واشنگ سوڈا، چینی، ریت، کاسٹک سوڈا

جواب: واشنگ سوڈا (Na2CO3): سوڈیم، کاربن، آکسیجن۔ چینی (C12H22O11): کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن۔ ریت (SiO2): سلیکون، آکسیجن۔ کاسٹک سوڈا (NaOH): سوڈیم، آکسیجن، ہائیڈروجن۔

سوال: متن کا سوال: درج ذیل میں سے عنصر، مرکب اور ملاوٹ پہچانیں: کھانے کا نمک، آئس کریم، خون، سلیکون، کوکاکولا، ٹین، زنک، پانی میں گندھک

جواب: کھانے کا نمک: مرکب۔ آئس کریم: ملاوٹ۔ خون: ملاوٹ۔ سلیکون: عنصر۔ کوکاکولا: ملاوٹ۔ ٹین: عنصر۔

زنک: عنصر۔ پانی میں گندھک: ملاوٹ۔

سوال: متن کا سوال: درج ذیل مساوات میں عامل طرف KClO3 سے پہلے ضریب 4 اور پیداواری طرف KCl سے پہلے 4 لگا کر اسے متوازن کریں: KClO3 KCl + O2

جواب: 4KClO3 4KCl + 6O2۔ دونوں طرف K کے 4، Cl کے 4 اور O کے 12 ایٹم ہیں۔

سوال: متن کا سوال: درج ذیل مساوات کو متوازن کریں: CaCO3 + HCl CaCl2 + H2O + CO2

جواب: CaCO3 + 2HCl CaCl2 + H2O + CO2۔

سوال: متن کا سوال: ثابت کریں کہ ایووگیڈروز نمبر کسی شے کے مول سے تعلق رکھتا ہے؟

جواب: ایک مول کسی بھی شے میں $6.02 \times 10^{23}$ ذرات ہوتے ہیں، اور اسی تعداد کو ایووگیڈروز نمبر (NA) کہتے ہیں، اس لیے مول اور ایووگیڈروز نمبر آپس میں جڑے ہیں۔

سوال: متن کا سوال: 30 گرام H3PO4 میں مول نمبر معلوم کریں؟

جواب: H3PO4 کا مولر وزن = 3×1 + 31 + 4×16 = 98 گرام۔ مول =

98 ÷ 30 =

0.31 = مول۔

# باب 2: ایٹم جی بناوٹ

سوال: ایٹم میں پروٹان اور نیوٹران کی کل تعداد کو کیا کہتے ہیں؟ (الف) الیکٹران کی تعداد (ب) نیوکلیان کی تعداد (ج) عنصر کا ایٹمی نمبر (د) ہم زاد کی تعداد

جواب: درست جواب: (ب) نیوکلیان کی تعداد، جسے ماس نمبر (A) بھی کہتے ہیں۔

سوال: پوٹاشیم کا پروٹان نمبر 19 ہے، اس کی الیکٹران ترتیب کون سی ہے؟ (الف) 2، 8، 9 (ب) 2، 8، 8، 1 (ج) 2، 8، 1 (د) 2، 8، 3

جواب: درست جواب: (ب) 2، 8، 8، 1، کیونکہ 19 الیکٹران K، L، M شیلوں میں اس طرح بٹتے ہیں۔

سوال: پوٹاشیم کا نیوکلیان نمبر 39 ہے، اس میں نیوٹران کتنے ہیں؟ (الف) 39 (ب) 19 (ج) 20 (د) 29

جواب: درست جواب: (ج) 20، کیونکہ نیوٹران = ماس نمبر − پروٹان نمبر = 39 − 19 = 20۔

سوال: کاربن-12 ہم زاد کی کثرت کتنی ہے؟ (الف) 96.9 فیصد (ب) 97.6 فیصد (ج) 98.89 فیصد (د) 99.7 فیصد

جواب: درست جواب: (ج) 98.89 فیصد۔ [نوٹ: باب کے متن میں کاربن-12 کی کثرت 98.98 فیصد لکھی ہے، جبکہ سوال کے آپشن میں 98.89 ہے؛ (ج) ہی سب سے قریب درست آپشن ہے۔]

سوال: الیکٹرانوں کی ترتیب کس ذرے سے تعلق رکھتی ہے؟ (الف) پروٹان (ب) نیوٹران (ج) الیکٹران (د) پوزیٹران

جواب: درست جواب: (ج) الیکٹران، کیونکہ شیلوں اور سب شیلوں میں الیکٹران ہی ترتیب پاتے ہیں۔

سوال: نیوکلیس کے اندر بے چارج والا ذرہ کون سا ہے؟ (الف) الیکٹران (ب) پروٹان (ج) الفا (د) نیوٹران

جواب: درست جواب: (د) نیوٹران، جس پر کوئی چارج نہیں ہوتا۔

سوال: L شیل میں کتنے سب شیل ہوتے ہیں؟ (الف) ایک (ب) دو (ج) تین (د) چار

جواب: درست جواب: (ب) دو، یعنی 2s اور 2p۔

سوال: الیکٹران کی لہر والی فطرت کے بارے میں ڈی بروگلی کا مفروضہ کس سال پیش کیا گیا؟ (الف) 1920 (ب) 1922 (ج) 1923 (د) 1925

جواب: درست جواب: (ج) 1923۔

سوال: ردرفورڈ کے ایٹمی ماڈل کے تجربے میں کون سا مادہ استعمال ہوا؟ (الف) ایلومینیم ورق (ب) زنک سلفائیڈ (ج) سوڈیم سلفائیڈ (د) ایلومینیم سلفائیڈ

جواب: درست جواب: (ب) زنک سلفائیڈ (ZnS)، جس کی پردے پر الفا ذرات ٹکرا کر چمک پیدا کرتے تھے۔

سوال: طبی آلات کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے کون سی شعاعیں استعمال ہوتی ہیں؟ (الف) الفا شعاعیں (ب) بیٹا شعاعیں (ج) گاما شعاعیں (د) ایکس شعاعیں

جواب: درست جواب: (ج) گاما شعاعیں، کیونکہ ان میں بہت زیادہ توانائی ہوتی ہے اور یہ جراثیم مارتی ہیں۔

سوال: ہم زاد کی تعریف کریں اور کلورین کے ہم زادوں کی بناوٹ لکھ کر دکھائیں۔

جواب: ہم زاد ایک ہی عنصر کے وہ ایٹم ہیں جن کا پروٹان نمبر ایک جیسا مگر نیوکلیان نمبر مختلف ہوتا ہے۔ کلورین کے ہم زاد: $^{35}Cl$ (17 پروٹان، 18 نیوٹران) اور $^{37}Cl$ (17 پروٹان، 20 نیوٹران)۔

سوال: ایک ایٹم کے M شیل میں 5 الیکٹران ہیں۔ معلوم کریں: (الف) اس کا ایٹمی نمبر (ب) اس کی الیکٹران ترتیب (ج) عنصر کا نام

جواب: (الف) ایٹمی نمبر =

$5 + 8 + 2 =$

= 15۔ (ب) الیکٹران ترتیب : $1s^2\ 2s^2\ 2p\ 3s^2\ 3p^3$ یا 2، 8، 5۔ (ج) عنصر: فاسفورس (P)۔

سوال: دلیلوں سے ثابت کریں کہ ردرفورڈ کے ایٹمی ماڈل میں خامیاں ہیں۔

جواب: (1) یہ بتا نہ سکا کہ نیوکلیس میں مثبت چارج کیسے اکٹھا رہتا ہے۔ (2) الیکٹران گردش کرتے ہوئے توانائی کھو کر نیوکلیس میں گر جانے چاہئیں، مگر ایٹم مستحکم ہے۔ (3) یہ ایٹم کے روشنی کے قطار والے اسپیکٹرم کی وضاحت نہ کر سکا۔

سوال: الیکٹران کی لہر-ذرہ دہری فطرت کے بارے میں ڈی بروگلی کا مفروضہ بیان کریں۔

جواب: ہر حرکت کرنے والا ذرہ لہر جیسی خصوصیات بھی رکھتا ہے۔ الیکٹران بھی لہر کی طرح چلتا ہے۔ لہر کی لمبائی: $\lambda = h/mv$، جہاں h پلانک کا مستقل، m وزن اور v رفتار ہے۔

سوال: بوہر کے ایٹمی ماڈل کی خامیاں کون سی ہیں؟

جواب: (1) یہ صرف ایک الیکٹران والے ذرات پر لاگو ہوتا ہے۔ (2) یہ الیکٹران کے مداروں کی باریک بناوٹ کی وضاحت نہیں کرتا۔ (3) یہ ہائزن برگ کے غیر یقینی اصول کے خلاف ہے، کیونکہ الیکٹران کی جگہ اور رفتار دونوں ایک ہی وقت معلوم نہیں کیے جا سکتے۔

سوال: شیل اور سب شیل میں فرق کریں، مثالوں کے ساتھ۔

جواب: شیل ایٹم میں الیکٹرانوں کا اہم توانائی والا طبقہ ہے (K، L، M، N)۔ سب شیل شیل کا چھوٹا حصہ ہے (s، p، d، f)۔ مثال: L شیل میں 2s اور 2p سب شیل ہیں۔

سوال: $^{16}O$ اور $^{17}O$ ایٹم کیسے ایک جیسے اور کیسے مختلف ہیں؟ وضاحت کریں۔

جواب: یکسانیت: دونوں میں 8 پروٹان اور 8 الیکٹران ہیں، دونوں آکسیجن ہیں اور کیمیائی خصوصیات ایک جیسی ہیں۔
فرق : $^{16}O$ میں 8 نیوٹران اور $^{17}O$ میں 9 نیوٹران ہیں، اس لیے وزن اور طبعی خصوصیات مختلف ہیں۔

سوال: ذیلی ایٹمی ذرات کے نام، وزن اور چارج لکھ کر دکھائیں۔

جواب: پروٹان: وزن $1.67 \times 10^{-27}$ kg، چارج +1۔ نیوٹران: وزن $1.67 \times 10^{-27}$ kg، چارج 0۔ الیکٹران: وزن $9 \times 10^{-31}$ kg، چارج -1۔

سوال: ردرفورڈ کے سونے کے ورق والے تجربے کی روشنی میں ایٹم کی بناوٹ کا جائزہ لیں۔

جواب: ردرفورڈ نے الفا ذرات کو سونے کے پتلے ورق پر مارا۔ زیادہ تر ذرات سیدھے گزر گئے، کچھ مڑ گئے اور تھوڑے واپس لوٹے۔ نتیجہ: ایٹم زیادہ تر خالی ہے، مثبت چارج اور وزن چھوٹے نیوکلیس میں اکٹھا ہے، اور الیکٹران اس کے گرد گردش کرتے ہیں۔

سوال: روزمرہ زندگی میں ہم زادوں کے استعمال لکھ کر دکھائیں۔

جواب: (1) کاربن-14 سے پرانی چیزوں کی عمر معلوم ہوتی ہے۔ (2) کوبالٹ-60 کینسر کے علاج میں استعمال ہوتا ہے۔ (3) آیوڈین-131 تھائرائیڈ کے مرض کی جانچ میں کام آتا ہے۔ (4) یورینیم-235 ایٹمی بجلی گھروں میں ایندھن کے طور پر کام آتا ہے۔

سوال: بوہر کا ماڈل ردرفورڈ کے ماڈل سے کیسے مختلف ہے؟ وضاحت کریں۔

جواب: ردرفورڈ کے مطابق الیکٹران کسی بھی مدار میں گردش کر سکتے ہیں، جبکہ بوہر کے مطابق الیکٹران صرف مقرر توانائی والے مداروں میں گردش کرتے ہیں اور مدار بدلتے وقت توانائی لیتے یا دیتے ہیں۔ بوہر کوانٹم خیال پر مبنی ہے، ردرفورڈ کلاسیکی خیال پر۔

سوال: ڈی بروگلی کے جدید نظریے کا تعلق آئن اسٹائن اور پلانک کی مساواتوں سے ثابت کریں۔

جواب: پلانک: $E = h\nu$ اور آئن اسٹائن: $E = mc^2$۔ دونوں کو برابر کرنے سے $h\nu = mc^2$ ہوتا ہے۔ $\nu = c/\lambda$ رکھنے سے $\lambda = h/mc$، اس لیے $\lambda = h/mv$ ہوتا ہے۔ حرکت کرنے والے ذرے کے لیے $\lambda = h/mv$، جو ڈی بروگلی کی مساوات ہے۔

سوال: کیتھوڈ شعاعیں کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ ان کی اہم خصوصیات کون سی ہیں؟

جواب: کیتھوڈ شعاعیں ڈسچارج ٹیوب میں کم دباؤ پر زیادہ وولٹیج سے گیس کو بجلی دینے سے حاصل ہوتی ہیں۔

خصوصیات: یہ سیدھی لکیر میں چلتی ہیں، منفی چارج رکھتی ہیں، بجلی اور مقناطیسی میدان میں مڑتی ہیں، اور دھات کے ورق سے گزر سکتی ہیں۔

سوال: شروڈنگر کے ایٹمی ماڈل کی وضاحت کریں۔

جواب: شروڈنگر کے مطابق الیکٹران مقرر مداروں میں نہیں، بلکہ مداچوں (orbitals) میں ہوتے ہیں، جہاں ان کے ملنے کا امکان ہوتا ہے۔ ایٹم کی بناوٹ کو لہر والی مساوات (wave equation) سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ماڈل کوانٹم میکینکس پر مبنی ہے۔

سوال: ان تجربوں کو تفصیل سے بیان کریں جن سے ایٹم میں الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران کی موجودگی ثابت ہوئی۔

جواب: الیکٹران: کیتھوڈ شعاعوں کے تجربے سے (کروکس اور تھامسن)۔ پروٹان: گولڈ اسٹائن کے کینال شعاعوں کے

تجربے سے۔ نیوٹران: چیڈوک کے تجربے سے، جس میں بیریلیم پر الفا ذرات مارے گئے اور بے چارج ذرات نکلے۔

سوال: درج ذیل میں پروٹان، نیوٹران اور الیکٹران کتنے ہیں؟ (1) $^{3}Cl$ (2) $^{1}O$ (3) Fe (4) $^{14}C$ (5) $^{23}U$

جواب: (1) Fe: پروٹان 26، الیکٹران 26، نیوٹران 30۔ (2) $^{1}O$: پروٹان 8، الیکٹران 8، نیوٹران 9۔ (3) $^{3}Cl$: پروٹان 17، الیکٹران 17، نیوٹران 20۔ (4) $^{23}U$: پروٹان 92، الیکٹران 92، نیوٹران 143۔ (5) $^{14}C$: پروٹان 6، الیکٹران 6، نیوٹران 8۔

سوال: متن کا سوال: آکسیجن کے ایٹم میں 8 پروٹان اور 8 الیکٹران ہیں، اس کا ایٹمی نمبر کیا ہے؟

جواب: ایٹمی نمبر =

= پروٹان کی تعداد

= 8۔

سوال: متن کا سوال: کلورین کے ایٹم میں 17 پروٹان اور 18 نیوٹران ہیں، اس کا ماس نمبر معلوم کریں۔

جواب: ماس نمبر =

= پروٹان + نیوٹران

= 17 + 18

= 35۔

سوال: متن کا سوال: Co کے ایٹم میں کتنے پروٹان، الیکٹران اور نیوٹران ہیں؟

جواب: پروٹان = 27، الیکٹران = 27، نیوٹران = 59 − 27 = 32۔

سوال: متن کا سوال: کیا آپ کسی ایسے عنصر کو جانتے ہیں جس کے ایٹم میں نیوٹران نہ ہو؟

جواب: ہاں، ہائیڈروجن (پروٹیم $^{1}H$) کے ایٹم میں کوئی نیوٹران نہیں ہوتا۔

سوال: متن کا سوال: کون سے ذرات ایٹم کا وزن ظاہر کرتے ہیں؟

جواب: پروٹان اور نیوٹران، جو نیوکلیس میں ہوتے ہیں اور ایٹم کا تقریباً سارا وزن بناتے ہیں۔

سوال: متن کا سوال: کلاسیکی نظریے پر مبنی ردرفورڈ والا ایٹمی ماڈل اور کوانٹم نظریے پر مبنی بوہر والا ایٹمی ماڈل ثابت کریں۔

جواب: ردرفورڈ کا ماڈل کلاسیکی خیال پر مبنی ہے: الیکٹران کسی بھی مدار میں گردش کر سکتے ہیں۔ بوہر کا ماڈل کوانٹم خیال پر مبنی ہے: الیکٹران صرف مقرر توانائی والے مداروں میں گردش کرتے ہیں اور توانائی کے گولے (quanta) لیتے یا دیتے ہیں۔

سوال: متن کا سوال: آپ روزمرہ چیزوں کا کیمسٹری سے تعلق کیسے ظاہر کر سکتے ہیں؟

جواب: ہر روزمرہ چیز ایٹموں اور مالیکیولوں کی بنی ہے، اور اس کی خصوصیات کیمیائی ترکیب پر مبنی ہیں؛ مثال کے طور پر کھانا، پانی اور دوائیاں سب کیمیائی چیزیں ہیں۔

سوال: متن کا سوال: s سب شیل میں کتنے الیکٹران سما سکتے ہیں؟

جواب: s سب شیل میں زیادہ سے زیادہ 2 الیکٹران سما سکتے ہیں۔

سوال: متن کا سوال: ایٹمی نمبر 11 والے ایٹم کے L شیل میں کتنے الیکٹران ہیں؟

جواب: سوڈیم (Z = 11) کی ترتیب 2، 8، 1 ہے، اس لیے L شیل میں 8 الیکٹران ہیں۔

سوال: متن کا سوال: الیکٹران شیلوں میں ترتیب وار کیوں بھرتے ہیں؟

جواب: اندرونی شیل کم توانائی والے ہوتے ہیں، اس لیے الیکٹران پہلے کم توانائی والے شیلوں کو بھرتے ہیں۔

سوال: متن کا سوال: ایک ایٹم کے K اور L شیل مکمل بھرے ہیں، اس میں کل کتنے الیکٹران ہیں؟

جواب: K شیل میں 2 اور L شیل میں 8، اس لیے کل 10 الیکٹران ہیں۔

سوال: متن کا سوال: ہائیڈروجن کے ہم زادوں میں کتنے نیوٹران ہیں؟

جواب: پروٹیم میں 0، ڈیوٹیریم میں 1 اور ٹریٹیم میں 2 نیوٹران ہیں۔

سوال: متن کا سوال: کسی عنصر کے ہم زادوں کی کیمیائی خصوصیات ایک جیسی مگر طبعی خصوصیات مختلف کیوں ہوتی ہیں؟

جواب: کیمیائی خصوصیات الیکٹران ترتیب پر مبنی ہیں جو ایک جیسی ہے، جبکہ طبعی خصوصیات ماس نمبر پر مبنی ہیں جو مختلف ہے۔

سوال: متن کا سوال: کاربن کے ہم زاد ہائیڈروجن کے ہم زادوں سے کیسے مختلف ہیں؟

جواب: کاربن کے ہم زادوں میں سب میں 6 پروٹان ہیں اور نیوٹران 6، 7 یا 8 ہیں۔ ہائیڈروجن کے ہم زادوں میں 1 پروٹان ہے اور نیوٹران 0، 1 یا 2 ہیں۔

# باب 3: دوري جدول دوري خاصيتون

سوال: مینڈلیف (1869) نے اپنا دوری قانون پیش کیا کہ عناصر کی خصوصیات کس کا دوری فعل ہیں؟ (الف) ایٹمی نمبر (ب) کیمیائی خصوصیات (ج) طبعی خصوصیات (د) ایٹمی وزن

جواب: درست جواب: (د) ایٹمی وزن، کیونکہ مینڈلیف نے عناصر کو ایٹمی وزن کی بڑھتی ترتیب میں رکھا تھا۔

سوال: دوری جدول کو s، p، d، f بلاکوں میں کس بنیاد پر تقسیم کیا گیا ہے؟ (الف) ایٹمی نصف قطر (ب) الیکٹران ترتیب (ج) آئنائزیشن توانائی (د) الیکٹران لگاؤ

جواب: درست جواب: (ب) الیکٹران ترتیب، یعنی آخری الیکٹران کس سب شیل میں جاتا ہے۔

سوال: چوتھے اور پانچویں پیریڈ کو کیا کہتے ہیں؟ (الف) چھوٹے پیریڈ (ب) بڑے پیریڈ (ج) عام پیریڈ (د) سب بہت بڑے پیریڈ

جواب: درست جواب: (ب) بڑے پیریڈ، کیونکہ ان میں 18، 18 عناصر ہیں۔

سوال: پیریڈ میں بائیں سے دائیں جاتے ہوئے کون سی چیز گھٹتی ہے؟ (الف) آئنائزیشن توانائی (ب) ایٹمی نصف قطر (ج) برقی منفیت (د) الیکٹران لگاؤ

جواب: درست جواب: (ب) ایٹمی نصف قطر، کیونکہ نیوکلیس کا کھچاؤ بڑھتا ہے اور شیل وہی رہتے ہیں۔

سوال: گروپ VIIA کے عناصر کو کیا کہتے ہیں؟ (الف) لینتھانائیڈز (ب) ایکٹینائیڈز (ج) ہیلوجنز (د) سست یا نوبل گیسیں

جواب: درست جواب: (ج) ہیلوجنز؛ جیسے فلورین، کلورین، برومین اور آیوڈین۔

سوال: موزلے کے مطابق عناصر کی کیمیائی خصوصیات کس کا دوری فعل ہیں؟ (الف) ایٹمی جسامت (ب) ایٹمی وزن (ج) ایٹمی نصف قطر (د) ایٹمی نمبر

جواب: درست جواب: (د) ایٹمی نمبر، جو جدید دوری قانون کی بنیاد ہے۔

سوال: پیریڈ میں شیلڈنگ اثر کیسے بدلتا ہے؟ (الف) بڑھتا ہے (ب) گھٹتا ہے (ج) بڑھ کر پھر وہی رہتا ہے (د) وہی رہتا ہے

جواب: درست جواب: (ب) گھٹتا ہے، کیونکہ نیوکلیس کا چارج بڑھتا ہے اور اندرونی الیکٹران وہی رہتے ہیں۔

سوال: مشترکہ الیکٹران جوڑی کو اپنی طرف کھینچنے کی کشش کو کیا کہتے ہیں؟ (الف) الیکٹران لگاؤ (ب) برقی منفیت (ج) آئنائزیشن توانائی (د) شیلڈنگ اثر

جواب: درست جواب: (ب) برقی منفیت۔

سوال: گروپ میں نیچے جاتے ہوئے الیکٹران لگاؤ کیوں گھٹتا ہے؟ (الف) ایٹمی جسامت بڑھتی ہے (ب) ایٹمی جسامت

گھٹتی ہے (ج) ایٹمی جسامت گھٹ کر پھر بڑھتی ہے (د) ایٹمی جسامت بڑھ کر پھر وہی رہتی ہے

جواب: درست جواب: (الف) ایٹمی جسامت بڑھتی ہے، اس لیے نیوکلیس کا بیرونی الیکٹران پر کھچاؤ گھٹتا ہے۔

سوال: ٹرانزیشن اور اندرونی ٹرانزیشن عناصر کس قسم کے ہیں؟ (الف) گیسیں (ب) دھاتیں (ج) غیر دھاتیں (د) نیم دھاتیں

جواب: درست جواب: (ب) دھاتیں، جیسے لوہا، تانبا اور زنک۔

سوال: پیریڈ اور گروپ میں کیا فرق ہے؟

جواب: پیریڈ دوری جدول کی افقی قطار ہے جس میں عناصر ایٹمی نمبر کی بڑھتی ترتیب میں ہیں۔ گروپ عمودی کالم ہے جس کے عناصر کے بیرونی شیل میں الیکٹران برابر ہیں اور خصوصیات ملتی ہیں۔

سوال: گروپ اور پیریڈ میں برقی منفیت کے رجحان کو مثالوں سے بیان کریں۔

جواب: گروپ میں نیچے جاتے ہوئے برقی منفیت گھٹتی ہے (F = 4.0، Cl = 3.0، Br = 2.8)۔ پیریڈ میں بائیں سے دائیں جاتے ہوئے برقی منفیت بڑھتی ہے (Li = 1.0، C = 2.5، F = 4.0)۔

سوال: ایک ہی خاندان کے عناصر کی طبعی اور کیمیائی خصوصیات کی یکسانیت بیان کریں۔

جواب: ایک ہی گروپ کے عناصر کے بیرونی شیل میں الیکٹران برابر ہیں، اس لیے ان کی کیمیائی خصوصیات ملتی ہیں اور طبعی خصوصیات بھی ترتیب وار بدلتی ہیں۔ مثال: الکلی دھاتیں (Li، Na، K) سب نرم اور سرگرم ہیں۔

سوال: ثابت کریں کہ کسی عنصر کی دوری خصوصیات اس کے ایٹم میں پروٹان کی تعداد پر مبنی ہیں۔

جواب: پروٹان کی تعداد = ایٹمی نمبر، جو عنصر کی جدول میں جگہ طے کرتا ہے۔ ایٹمی نمبر سے الیکٹران ترتیب طے ہوتی ہے، اور الیکٹران ترتیب سے دوری خصوصیات طے ہوتی ہیں۔

سوال: کون سے ہیلوجن عناصر گیس، مائع اور ٹھوس حالتوں میں ملتے ہیں؟ ان کو پہچانیں۔

جواب: فلورین اور کلورین گیس، برومین مائع اور آیوڈین ٹھوس حالت میں ملتے ہیں۔

سوال: کون سی الکلائن ارتھ دھات دوسری دھات پر تہہ چڑھاتی ہے؟

جواب: میگنیشیم (Mg) اپنی سطح پر آکسائیڈ کی بچاؤ والی تہہ بناتا ہے۔ [نوٹ: سوال کے چھپے الفاظ سے مراد پوری طرح واضح نہیں ہے؛ یہ جواب باب کے مواد کے مطابق بہترین کوشش ہے۔]

سوال: گروپ اور پیریڈ میں آئنائزیشن توانائی، الیکٹران لگاؤ اور برقی منفیت کے رجحان کیا ہیں؟

جواب: گروپ میں نیچے جاتے ہوئے تینوں گھٹتے ہیں۔ پیریڈ میں بائیں سے دائیں جاتے ہوئے تینوں بڑھتے ہیں، کیونکہ نیوکلیس کا کھچاؤ بڑھتا ہے اور ایٹمی جسامت گھٹتی ہے۔

سوال: دوری جدول کو تفصیل سے بیان کریں۔

جواب: دوری جدول عناصر کی ترتیب وار فہرست ہے جس میں 7 پیریڈ (افقی قطاریں) اور 18 گروپ (عمودی کالم) ہیں۔ عناصر ایٹمی نمبر کی بڑھتی ترتیب میں رکھے ہیں۔ جدول کو s، p، d، f بلاکوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور گروپوں کے نام

خاندانوں کے مطابق ہیں جیسے الکلی دھاتیں، الکلائن ارتھ دھاتیں، ہیلوجن اور نوبل گیسیں۔

سوال: دوری جدول کو درجے کے لحاظ سے s، p، d، f بلاکوں میں تقسیم کریں۔

جواب: s بلاک: گروپ IA اور IIA (آخری الیکٹران s میں)۔ p بلاک: گروپ IIIA سے VIIIA (آخری الیکٹران p میں)۔ d بلاک: ٹرانزیشن عناصر (آخری الیکٹران d میں)۔ f بلاک: لینتھانائیڈز اور ایکٹینائیڈز (آخری الیکٹران f میں)۔

سوال: Na، Ca، F، Si کی الیکٹران ترتیب دکھائیں۔

جواب: Na (Z=11): $1s^2\ 2s^2\ 2p\ 3s^1$ یا 2، 8، 1۔ Ca (Z=20): $1s^2\ 2s^2\ 2p\ 3s^2\ 3p\ 4s^2$ یا 2، 8، 8، 2۔

F (Z=9): $1s^2\ 2s^2\ 2p$ یا 2، 7۔ Si (Z=14): $1s^2\ 2s^2\ 2p\ 3s^2\ 3p^2$ یا 2، 8، 4۔

سوال: دوری جدول میں خاندانوں کی جگہ طے کریں۔

جواب: خاندان عمودی گروپ ہیں: IA الکلی دھاتیں، IIA الکلائن ارتھ دھاتیں، IIIA سے VIA نمائندہ عناصر، VIIA ہیلوجن، VIIIA نوبل گیسیں، اور بیچ میں IB سے VIIIB ٹرانزیشن دھاتیں۔

سوال: مینڈلیف نے جدید دوری قانون کی بنیاد کس بنیاد پر رکھی؟ بحث کریں۔

جواب: مینڈلیف نے عناصر کو ایٹمی وزن کی بڑھتی ترتیب میں رکھا اور ایک جیسی خصوصیات والے عناصر کو ایک گروپ میں لایا۔ اس نے نئے عناصر کے لیے خالی جگہیں چھوڑیں اور ان کی خصوصیات کی پیش گوئی کی، جو بعد میں درست ثابت ہوئی۔ اسی بنیاد پر جدید قانون ایٹمی نمبر پر مبنی ہے۔

سوال: شیلڈنگ اثر کی وضاحت کریں اور یہ ایٹمی نصف قطر پر کیسے اثر کرتا ہے؟

جواب: شیلڈنگ اثر یہ ہے کہ اندرونی الیکٹران نیوکلیس کے کھچاؤ کو بیرونی الیکٹران سے چھپاتے ہیں، اس لیے بیرونی الیکٹران پر کم کھچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ جتنی شیلڈنگ زیادہ ہوگی، اتنا نیوکلیس کا اثر کم اور ایٹمی نصف قطر بڑا ہوگا۔

سوال: متن کا سوال: دوری جدول کی مدد سے درج ذیل سوالوں کے جواب دیں: ٹھوس، مائع اور گیس والے عناصر کے پگھلنے کے نقطے کی فہرست بنائیں۔

جواب: دوری جدول سے دیکھا جا سکتا ہے کہ زیادہ تر دھاتیں ٹھوس ہیں اور ان کا پگھلنے کا نقطہ زیادہ ہے، برومین مائع ہے، اور ہائیڈروجن، آکسیجن جیسے غیر دھاتیں گیسیں ہیں۔

سوال: متن کا سوال: دوری جدول سے عناصر کے نام پہچان کر ان کے نام لکھیں۔

جواب: دوری جدول میں ہر خانے میں عنصر کی علامت اور نام لکھا ہے؛ مثال کے طور پر H ہائیڈروجن، O آکسیجن، Fe لوہا، Au سونا ہے۔

سوال: متن کا سوال: دوری جدول سے کسی عنصر کا ایٹمی نمبر دکھائیں۔

جواب: ہر عنصر کے خانے میں اوپر ایٹمی نمبر لکھا ہوتا ہے؛ مثال کے طور پر کاربن کا ایٹمی نمبر 6 اور سوڈیم کا 11 ہے۔

سوال: متن کا سوال: دوری جدول سے الکلی، الکلائن ارتھ اور ٹرانزیشن عناصر کو پہچانیں۔

جواب: الکلی دھاتیں: گروپ IA (Li، Na، K)۔ الکلائن ارتھ دھاتیں: گروپ IIA (Mg، Ca، Ba)۔ ٹرانزیشن

دھاتیں: درمیانی گروپ IB سے VIIIB (Fe، Cu، Zn)۔

سوال: متن کا سوال: دوری جدول سے لینتھانائیڈز اور ایکٹینائیڈز کے عناصر کے نام پہچانیں۔

جواب: لینتھانائیڈز: لینتھانم (La) سے لوٹیشیم (Lu) تک۔ ایکٹینائیڈز: ایکٹینیم (Ac) سے لارینشیم (Lr) تک۔

سوال: متن کا سوال: گروپ میں ایٹمی نصف قطر کا رجحان کیا ہے؟

جواب: گروپ میں نیچے جاتے ہوئے ایٹمی نصف قطر بڑھتا ہے، کیونکہ نئے شیل بڑھتے جاتے ہیں۔

سوال: متن کا سوال: ایٹم پر شیلڈنگ اثر کیا ہے؟

جواب: شیلڈنگ اثر یہ ہے کہ اندرونی الیکٹران نیوکلیس کے کھچاؤ کو بیرونی الیکٹران سے روکتے ہیں، اس لیے بیرونی الیکٹران پر کم کھچاؤ محسوس ہوتا ہے۔

سوال: متن کا سوال: کس عنصر کی آئنائزیشن توانائی سب سے زیادہ ہے اور کیوں؟

جواب: ہیلیم کی آئنائزیشن توانائی سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کا ایٹم سب سے چھوٹا ہے اور اس کے الیکٹران نیوکلیس سے بہت مضبوطی سے جڑے ہیں۔

# باب 4: کیمیائی بانڈنگ

سوال: درج ذیل میں سے آئنی مرکب کی مثال کون سی ہے؟ (الف) H2 (ب) CH4 (ج) N2 (د) NaCl

جواب: درست جواب: (د) NaCl، کیونکہ یہ الیکٹران کے تبادلے سے بنتا ہے۔

سوال: ایک ہائیڈروجن ایٹم جو بہت زیادہ برقی منفیت والے ایٹم سے جڑا ہو اور دوسرے برقی منفیت والے ایٹم سے تعامل کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ (الف) کوویلنٹ بانڈ (ب) آئنی بانڈ (ج) ہائیڈروجن بانڈ (د) دھاتی بانڈ

جواب: درست جواب: (ج) ہائیڈروجن بانڈ۔

سوال: ایک الیکٹران بانٹ کر فلورین ایٹم کس عنصر کی ترتیب حاصل کرتا ہے؟ (الف) Xe (ب) Ar (ج) Kr (د) Ne

جواب: درست جواب: (د) Ne، کیونکہ F کے پاس 10 الیکٹران ہو جاتے ہیں، جیسے نیون کے پاس۔

سوال: گروپ IIIA کا ایٹم کتنے الیکٹران دیتا ہے؟ (الف) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4

جواب: درست جواب: (ج) 3، کیونکہ اس کے بیرونی شیل میں 3 الیکٹران ہیں۔

سوال: کون سا ایٹم اپنے بیرونی شیل سے 2 الیکٹران دیتا ہے؟ (الف) آکسیجن (ب) پوٹاشیم (ج) میگنیشیم (د) کاربن

جواب: درست جواب: (ج) میگنیشیم، جس کی ترتیب 2، 8، 2 ہے اور یہ $Mg^{2}$ بناتا ہے۔

سوال: NaCl کی کرسٹل بناوٹ میں ہر Na کے گرد کتنے Cl آئن ہیں؟ (الف) 6 Cl (ب) 6 Na (ج) 8 Cl (د) 12 Cl

جواب: درست جواب: (الف) 6 Cl آئن۔

سوال: آئنی مرکبات کمرے کے درجہ حرارت پر زیادہ تر کس حالت میں ہوتے ہیں؟ (الف) گیس (ب) کرسٹل والی ٹھوس حالت (ج) مائع (د) پلازما

جواب: درست جواب: (ب) کرسٹل والی ٹھوس حالت۔

سوال: ایٹم کے اپنے بیرونی شیل میں الیکٹران حاصل کرنے کے رجحان کو کیا کہتے ہیں؟ (الف) آکٹیٹ اصول (ب) ڈوپلیٹ اصول (ج) ٹرپلیٹ اصول (د) کوئی نہیں

جواب: درست جواب: (الف) آکٹیٹ اصول، یعنی بیرونی شیل میں 8 الیکٹران مکمل کرنا۔

سوال: جب ایک ایٹم الیکٹران جوڑا دیتا ہے اور دوسرا ایٹم لیتا ہے تو کون سا بانڈ بنتا ہے؟ (الف) کوویلنٹ بانڈ (ب) آئنی بانڈ (ج) کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ (د) ہائیڈروجن بانڈ

جواب: درست جواب: (ج) کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ۔

سوال: نوبل گیسیں مستحکم کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے ویلنس شیل میں کتنے الیکٹران ہیں؟ (الف) 4 (ب) 6 (ج) 8 (د) 10

جواب: درست جواب: (ج) 8 الیکٹران (ہیلیم میں 2)، اس لیے انہیں الیکٹران لینے یا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

سوال: جس بانڈ میں تین الیکٹران جوڑے بانٹے جاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ (الف) دوہرا کوویلنٹ بانڈ (ب) اکیلا کوویلنٹ بانڈ (ج) تہرا کوویلنٹ بانڈ (د) کوئی نہیں

جواب: درست جواب: (ج) تہرا کوویلنٹ بانڈ، جیسے N2 میں۔

سوال: غیر دھاتی ایٹم کیسے منفی چارج حاصل کرتا ہے؟ (الف) الیکٹران کھو کر (ب) الیکٹران حاصل کر کے (ج) پروٹان کھو کر (د) پروٹان حاصل کر کے

جواب: درست جواب: (ب) الیکٹران حاصل کر کے، جیسے Cl + e ⟶ Cl۔

سوال: جب دو ایٹم الیکٹران جوڑا برابر بانٹتے ہیں تو اس بانڈ کو کیا کہتے ہیں؟ (الف) غیر قطبی کوویلنٹ بانڈ (ب) قطبی کوویلنٹ بانڈ (ج) دوہرا کوویلنٹ بانڈ (د) کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ

جواب: درست جواب: (الف) غیر قطبی کوویلنٹ بانڈ، جیسے H2 اور Cl2 میں۔ [نوٹ: سوال کے چھپے الفاظ کا یہ بہترین پڑھنا ہے۔]

سوال: چپکنے والی چیزیں (Adhesives) وہاں استعمال ہوتی ہیں جہاں کس چیز کی ضرورت ہو؟ (الف) بجلی کی رکاوٹ (ب) پانی کی رکاوٹ (ج) ذرات کی کشش (د) رنگ

جواب: درست جواب: (الف) بجلی کی رکاوٹ، کیونکہ باب کے STS حصے میں الیکٹرانکس میں استعمال ہونے والی اپوکسی چپکنے والی چیزوں کا ذکر ہے۔ [نوٹ: سوال کے چھپے الفاظ سے مراد پوری طرح واضح نہیں ہے۔]

سوال: آکسیجن (گروپ VIA) کے ویلنس شیل میں کتنے الیکٹران ہیں؟ (الف) 3 (ب) 4 (ج) 5 (د) 6

جواب: درست جواب: (د) 6 الیکٹران۔

سوال: بانڈنگ میں ایٹم کون سا الیکٹران جوڑا دیتا ہے؟ (الف) الیکٹران جوڑا (ب) اکیلا جوڑا (ج) بانڈ جوڑا (د) مشترکہ جوڑا

جواب: درست جواب: (د) مشترکہ جوڑا، جسے بانڈ جوڑا بھی کہتے ہیں۔ [نوٹ: (ج) اور (د) تقریباً ہم معنی ہیں؛ (د) ہی چھپا جواب ہے۔]

سوال: آئنی کرسٹل کیسے ہوتے ہیں؟ (الف) زیادہ پگھلنے کا نقطہ (ب) درمیانہ پگھلنے کا نقطہ (ج) کم پگھلنے کا نقطہ (د) کوئی نہیں

جواب: درست جواب: (الف) زیادہ پگھلنے کا نقطہ، کیونکہ آئنوں کے درمیان کشش بہت مضبوط ہوتی ہے۔

سوال: آئنی بانڈ کے مقابلے میں کوویلنٹ بانڈ کی طاقت کیسی ہے؟ (الف) کمزور (ب) مضبوط (ج) برابر (د) کوئی نہیں

جواب: درست جواب: (الف) کمزور، یعنی آئنی بانڈ زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔

سوال: الیکٹران بانٹنے سے کون سا بانڈ بنتا ہے؟ (الف) آئنی بانڈ (ب) کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ (ج) کوویلنٹ بانڈ (د) دھاتی بانڈ

جواب: درست جواب: (ج) کوویلنٹ بانڈ۔

سوال: کس شکل میں برابر برقی منفیت والے ایٹموں کے درمیان بانڈ دکھایا گیا ہے؟

جواب: وہ خاکہ جس میں A–B پر کوئی + یا − نشان نہ ہو، یعنی غیر قطبی بانڈ۔ [نوٹ: چھپے چاروں آپشنوں کی شکلیں اسکین میں تقریباً ایک جیسی نظر آتی ہیں۔]

سوال: ڈاٹ اور کراس (• / ×) والے خاکوں سے دکھائیں کہ مختلف قسم کے کیمیائی بانڈ کیسے بنتے ہیں: (الف) ہائیڈروجن (H2، کوویلنٹ) (ب) پوٹاشیم فلورائیڈ (KF، آئنی)

جواب: (الف) H2: H• + •H → H:H، دونوں H الیکٹران بانٹتے ہیں۔ (ب) KF: K (2، 8، 8، 1) اپنا ایک الیکٹران F (2، 7) کو دیتا ہے، K⁺ اور F⁻ بنتے ہیں جو کشش سے جڑتے ہیں۔

سوال: آکٹیٹ اصول اور ڈوپلیٹ اصول سے کیا مراد ہے؟

جواب: آکٹیٹ اصول: ایٹم اپنے بیرونی شیل میں 8 الیکٹران مکمل کرنا چاہتا ہے۔ ڈوپلیٹ اصول: چھوٹے ایٹم جیسے ہائیڈروجن اور ہیلیم اپنے شیل میں 2 الیکٹران مکمل کرنا چاہتے ہیں۔

سوال: وہ ایٹم دکھائیں جس کے ویلنس شیل میں 2 الیکٹران ہیں۔

جواب: میگنیشیم (Mg): الیکٹران ترتیب 2، 8، 2، یعنی ویلنس شیل میں 2 الیکٹران ہیں۔

سوال: آکسیجن کو منفی (این آئن) چارج کیسے ملتا ہے؟

جواب: آکسیجن (2، 6) دو الیکٹران حاصل کر کے $O^{2-}$ بناتی ہے اور اپنا آکٹیٹ مکمل کرتی ہے: $O + 2e \rightarrow O^{2-}$۔

سوال: اکیلی جوڑی اور بانڈ جوڑی میں کیا فرق ہے؟

جواب: اکیلی جوڑی بانڈنگ میں حصہ نہیں لیتی اور ایک ہی ایٹم کے پاس رہتی ہے۔ بانڈ جوڑی دو ایٹموں کے درمیان بانٹی جا کر بانڈ بناتی ہے۔

سوال: کوویلنٹ مرکب (جیسے برف) کا پگھلنے کا نقطہ کم کیوں ہوتا ہے؟ وضاحت کریں۔

جواب: کوویلنٹ مالیکیولوں کے درمیان کمزور بین مالیکیولی قوتیں ہوتی ہیں، جو تھوڑی گرمی سے ٹوٹ جاتی ہیں، اس لیے پگھلنے کا نقطہ کم ہوتا ہے۔ [نوٹ: سوال کے چھپے الفاظ سے مراد پوری طرح واضح نہیں ہے۔]

سوال: برقی منفیت کے فرق کی قیمتوں سے کیمیائی بانڈ کی فطرت کیسے معلوم ہوتی ہے؟

جواب: فرق 0 سے 0.4 تک: غیر قطبی کوویلنٹ۔ 0.4 سے 1.7 تک: قطبی کوویلنٹ۔ 1.7 سے زیادہ: آئنی بانڈ۔

سوال: وضاحت کریں کہ میگنیشیم ایٹم دو الیکٹران آسانی سے کیوں دیتا ہے؟

جواب: میگنیشیم کی ترتیب 2، 8، 2 ہے۔ دو الیکٹران دے کر یہ $Mg^{2+}$ بنتا ہے اور مستحکم آکٹیٹ حاصل کرتا ہے۔

سوال: دھاتی عناصر کے ایٹم آئنی بانڈ کیوں بنا سکتے ہیں مگر کوویلنٹ بانڈ کیوں نہیں؟

جواب: دھاتیں الیکٹران دینا پسند کرتی ہیں، اس لیے وہ آئن بنا کر آئنی بانڈ بناتی ہیں۔ کوویلنٹ بانڈ کے لیے الیکٹران بانٹنے پڑتے ہیں، جو دھاتوں کی فطرت نہیں ہے۔

سوال: آئن کیا ہے؟ یہ ایٹم سے کیسے مختلف ہے؟

جواب: آئن چارج والا ایٹم یا ایٹموں کا گروہ ہے۔ ایٹم بے چارج ہوتا ہے، جبکہ آئن الیکٹران لینے یا دینے سے بنتا ہے اور مثبت (کیشن) یا منفی (این آئن) ہوتا ہے۔

سوال: ڈائی پول (دوقطبی) زور کی وضاحت کریں۔

جواب: ڈائی پول-ڈائی پول زورقطبی مالیکیولوں کے درمیان کشش ہے: ایک مالیکیول کا مثبت پہلو دوسرے کے منفی پہلو کو کھینچتا ہے۔

سوال: چپکنے والی چیزوں کے استعمال لکھیں۔

جواب: چپکنے والی چیزیں ٹوٹی چیزیں جوڑنے، لکڑی، کاغذ، کپڑا اور پلاسٹک چپکانے، اور الیکٹرانکس میں حصے جوڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔

سوال: بین مالیکیولی قوت اندرونی مالیکیولی قوت سے کمزور کیوں ہوتی ہے؟

جواب: اندرونی مالیکیولی قوتیں ایٹموں کے درمیان مضبوط کیمیائی بانڈ ہیں، جبکہ بین مالیکیولی قوتیں مالیکیولوں کے درمیان کمزور کشش ہیں، اس لیے یہ کمزور ہوتی ہیں۔

سوال: دھاتی بانڈ کی خصوصیات کیا ہیں؟

جواب: دھاتی بانڈ میں دھات کے ایٹم الیکٹرانوں کے سمندر میں جڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے دھاتیں بجلی اور گرمی کی اچھی موصل، چمکدار، کھنچنے اور کٹنے کے قابل ہوتی ہیں۔

سوال: کوویلنٹ بانڈ مضبوط ہوتے ہیں، پھر بھی زیادہ تر کوویلنٹ مالیکیولوں کے پگھلنے کے نقطے کم کیوں ہوتے ہیں؟

جواب: مالیکیول کے اندر بانڈ مضبوط ہوتے ہیں، مگر مالیکیولوں کے درمیان قوتیں کمزور ہوتی ہیں۔ پگھلتے وقت مالیکیولوں کے درمیان کمزور قوتیں ٹوٹتی ہیں، نہ کہ اندرونی بانڈ، اس لیے پگھلنے کا نقطہ کم ہوتا ہے۔

سوال: آئنی مرکبات کی خصوصیات دکھائیں۔

جواب: (1) کرسٹل والے ٹھوس۔ (2) زیادہ پگھلنے اور ابلنے کے نقطے۔ (3) پگھلی یا پانی میں حل شدہ حالت میں بجلی کے موصل۔ (4) سخت اور ٹوٹنے والے۔

سوال: آئنی مرکبات کیا ہیں؟

جواب: آئنی مرکبات وہ مرکبات ہیں جو مثبت اور منفی آئنوں کی کشش سے بنتے ہیں، جیسے NaCl اور MgO۔

سوال: ہائیڈروجن بانڈنگ مرکبات کی طبعی خصوصیات پر کیسے اثر کرتی ہے؟ وضاحت کریں۔

جواب: ہائیڈروجن بانڈنگ مالیکیولوں کو قریب رکھتی ہے، اس لیے پگھلنے اور ابلنے کے نقطے بڑھتے ہیں، پانی میں حل ہونا بڑھتا ہے اور پانی جیسے مرکبات کی خاص خصوصیات پیدا ہوتی ہیں۔

سوال: چارٹ مکمل کریں: Z = 11 کے لیے دی گئی قطار (11، 11، 2، 8، 1، 1) اور Z = 12 سے 16 تک ایٹمی نمبر، پروٹان، الیکٹران، الیکٹران ترتیب اور ویلنس الیکٹران لکھیں۔

جواب: Mg: 12، 12، 2، 8، 2، 2 12۔ Al: 13، 13، 2، 8، 3، 3 13۔ Si: 14، 14، 2، 8، 4، 4 14۔ P: 15، 15

S: 16، 16، 2، 8، 6، 6 16 ۔15، 2، 8، 5، 5۔

سوال: آئنی بانڈ کی وضاحت کریں، NaCl کے بننے کے ساتھ۔

جواب: آئنی بانڈ الیکٹران کے تبادلے سے بنتا ہے۔ Na (2، 8، 1) اپنا ایک الیکٹران دے کر N a بنتا ہے، Cl (2، 8، 7) ایک الیکٹران لے کر Cl بنتا ہے۔ مخالف چارجوں کی کشش سے NaCl بنتا ہے۔

سوال: عناصر استحکام کیسے حاصل کرتے ہیں؟

جواب: عناصر اپنے بیرونی شیل کو مکمل کر کے استحکام حاصل کرتے ہیں: الیکٹران دے کر، لے کر یا بانٹ کر۔ دھاتیں الیکٹران دیتی ہیں، غیر دھاتیں الیکٹران لیتی یا بانٹتی ہیں، تاکہ آکٹیٹ یا ڈوپلیٹ مکمل ہو۔

سوال: وضاحت کریں کہ ایٹموں کے درمیان آئنی اور کوویلنٹ بانڈ کیسے بنتے ہیں۔

جواب: آئنی بانڈ: ایک ایٹم الیکٹران دیتا ہے، دوسرا لیتا ہے، آئن بنتے ہیں اور کشش سے جڑتے ہیں۔ کوویلنٹ بانڈ: دونوں ایٹم الیکٹران جوڑے بانٹتے ہیں، تاکہ دونوں کا آکٹیٹ مکمل ہو۔

سوال: درج ذیل مالیکیولوں کی الیکٹران ترتیب ڈاٹ-کراس خاکوں سے دکھائیں: (الف) H2O (ب) N2 (ج) CH4 (د) C2H2 (ہ) Cl2 (و) H2

جواب: (الف) H2O: O بیچ میں، دو H سے اکیلے بانڈ، O کے پاس دو اکیلی جوڑیاں۔ (ب) N2: NN تہرا بانڈ، ہر N کے پاس ایک اکیلی جوڑی۔ (ج) CH4: C بیچ میں، 4 H سے اکیلے بانڈ ۔ (د) C2H2: H–CC–H۔ (ہ) Cl2: Cl–Cl اکیلا بانڈ۔ (و) H2: H–H اکیلا بانڈ۔

سوال: دھاتی بانڈ کی تعریف کریں اور اس کی بناوٹ/فطرت بیان کریں۔

جواب: دھاتی بانڈ دھات کے ایٹموں کے درمیان وہ بانڈ ہے جس میں ویلنس الیکٹران سب ایٹموں میں مشترکہ ہوتے ہیں اور الیکٹرانوں کا سمندر بناتے ہیں۔ مثبت دھاتی آئن اس سمندر میں جڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دھاتیں موصل اور کھنچنے کے قابل ہوتی ہیں۔

سوال: کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ کیا ہے؟ مثالوں سے بیان کریں۔

جواب: کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ وہ بانڈ ہے جس میں مشترکہ الیکٹران جوڑا صرف ایک ایٹم دیتا ہے۔ مثال: NH4 میں N اپنا اکیلا جوڑا H کو دیتا ہے۔ H3O میں O اپنا اکیلا جوڑا H کو دیتا ہے۔

سوال: کوویلنٹ بانڈ کی آئنی خصوصیت سے کیا مراد ہے؟

جواب: جب دو ایٹموں کی برقی منفیت میں فرق ہوتا ہے تو مشترکہ الیکٹران جوڑا زیادہ برقی منفیت والے ایٹم کی طرف کھنچتا ہے، اس لیے بانڈ میں جزوی آئنی خصوصیت پیدا ہوتی ہے۔ فرق جتنا زیادہ، آئنی خصوصیت اتنی زیادہ۔

سوال: خصوصیات میں قطبی اور غیر قطبی مرکبات میں فرق کریں۔

جواب: قطبی مرکب: جزوی چارج والے، پانی میں حل ہونے والے، زیادہ پگھلنے اور ابلنے کے نقطے۔ غیر قطبی مرکب: بے چارج، پانی میں نہ حل ہونے والے، کم پگھلنے اور ابلنے کے نقطے۔

سوال: معاشرے میں چپکنے والی چیزوں اور اپوکسی چپکنے والی چیزوں کی اہمیت بیان کریں۔

جواب: چپکنے والی چیزیں ٹوٹی چیزیں جوڑنے، لکڑی اور کاغذ چپکانے اور روزانہ مرمت میں کام آتی ہیں۔ اپوکسی چپکنے والی چیزیں بہت مضبوط ہیں اور الیکٹرانکس، جہازوں اور عمارتوں میں استعمال ہوتی ہیں۔

سوال: متن کا سوال: میگنیشیم کس گروپ میں ہے؟ میگنیشیم ایٹم کے بیرونی شیل میں کتنے الیکٹران ہیں؟

جواب: میگنیشیم گروپ IIA میں ہے اور اس کے بیرونی شیل میں 2 الیکٹران ہیں (2، 8، 2)۔

سوال: متن کا سوال: میگنیشیم آئن پر کون سا چارج ہے اور اس کی علامت کون سی ہے؟

جواب: میگنیشیم آئن پر +2 چارج ہے اور اس کی علامت $Mg^{2}$ ہے۔

سوال: متن کا سوال: فلورائیڈ آئن کو نیون جیسا کیوں تصور کیا جاتا ہے؟

جواب: فلورائیڈ آئن (F) کے پاس 10 الیکٹران ہیں، جو نیون (Ne) جتنے ہیں، اس لیے اس کی ترتیب نیون جیسی ہے۔

سوال: متن کا سوال: کیا منفی چارج والے آئن کے بانڈ کو دوقطبی کہتے ہیں؟

جواب: جب بانڈ کے دونوں طرف مخالف جزوی چارج آجاتے ہیں تو وہ بانڈ دوقطبی (قطبی) ہو جاتا ہے۔ [نوٹ: سوال کے چھپے الفاظ سے مراد پوری طرح واضح نہیں ہے۔]

سوال: متن کا سوال: ہیلیم ایٹم الیکٹران حاصل کیوں نہیں کرتا؟

جواب: ہیلیم کے شیل میں پہلے ہی 2 الیکٹران ہیں اور اس کا ڈوپلیٹ مکمل ہے، اس لیے یہ مستحکم ہے اور الیکٹران حاصل نہیں کرتا۔

سوال: متن کا سوال: کراس (X) اور ڈاٹ (•) سے غیر دھاتی ایٹموں میں این آئن کے بننے کو دکھائیں: (الف) سلفر (ایٹمی نمبر 16) (ب) آکسیجن (ایٹمی نمبر 8)

جواب: (الف) $S + 2e \rightarrow S^{2}$، ترتیب 2، 8، 8۔ (ب) $O + 2e \rightarrow O^{2}$، ترتیب 2، 8۔

سوال: متن کا سوال: ویلنس شیل میں کتنے الیکٹران ہوتے ہیں اور یہ کیوں اہم ہیں؟

جواب: ویلنس شیل میں زیادہ سے زیادہ 8 الیکٹران ہوتے ہیں۔ یہ اہم ہیں کیونکہ یہ بانڈنگ اور کیمیائی عملوں میں حصہ لیتے ہیں۔

سوال: متن کا سوال: نوبل گیسیں دوسرے عناصر سے کیمیائی عمل کیوں نہیں کرتیں؟

جواب: نوبل گیسوں کے بیرونی شیل مکمل ہیں (آکٹیٹ یا ڈوپلیٹ)، اس لیے یہ مستحکم ہیں اور عمل نہیں کرتیں۔

سوال: متن کا سوال: کراس-ڈاٹ سے دھاتی ایٹموں میں کیشن کے بننے کو دکھائیں: (الف) K (ایٹمی نمبر 19) (ب) ایلومینیم (ایٹمی نمبر 13)

جواب: (الف) $K (2، 8، 8، 1) \rightarrow K (2، 8، 8) + e$۔ (ب) $Al (2، 8، 3) \rightarrow Al^{3} (2، 8) + 3e$۔

سوال: متن کا سوال: کیا کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ ہمیشہ قطبی بانڈ ہوتا ہے؟

جواب: ہاں، کیونکہ مشترکہ الیکٹران جوڑا ایک ہی ایٹم دیتا ہے، اس لیے بانڈ میں جزوی چارج الگ ہو جاتے ہیں اور بانڈ قطبی خصوصیت رکھتا ہے۔

سوال: متن کا سوال: $CCl_4$ کی ڈاٹ-کراس بناوٹ دکھائیں۔

جواب: کاربن بیچ میں ہے اور 4 کلورین سے اکیلے بانڈ بناتا ہے۔ ہر کلورین کے پاس 3 اکیلی جوڑیاں ہیں اور کاربن کا آکٹیٹ مکمل ہے۔

سوال: متن کا سوال: ہائیڈروجن ایٹم ایک سے زیادہ کوویلنٹ بانڈ کیوں نہیں بنا سکتا؟

جواب: ہائیڈروجن کے پاس صرف 1 الیکٹران ہے اور اسے ڈوپلیٹ مکمل کرنے کے لیے صرف ایک الیکٹران چاہیے، اس لیے یہ صرف ایک بانڈ بناتا ہے۔

سوال: متن کا سوال: ڈاٹ-کراس سے غیر دھاتی ایٹموں سے این آئن کے بننے کو دکھائیں: (الف) N (ب) Br (ج) P

جواب: (الف) $N + 3e \rightarrow N^{3-}$۔ (ب) $Br + e \rightarrow Br^{-}$۔ (ج) $P + 3e \rightarrow P^{3-}$۔

سوال: متن کا سوال: کس مالیکیول میں دو قطبی خصوصیت پیدا ہوتی ہے؟

جواب: جس مالیکیول میں ایٹموں کی برقی منفیت میں فرق ہو، جیسے $H_2O$، $HCl$ اور $NH_3$ میں، اس میں دو قطبی خصوصیت پیدا ہوتی ہے۔

سوال: متن کا سوال: مالیکیولوں کے درمیان بین مالیکیولی قوت سے کیا مراد ہے؟

جواب: بین مالیکیولی قوت وہ کمزور کشش ہے جو قریبی مالیکیولوں کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھتی ہے۔

سوال: متن کا سوال: دھاتیں گرمی اور بجلی کی اچھی موصل کیوں ہیں؟

جواب: دھاتوں میں آزاد/مشترکہ الیکٹران ہوتے ہیں جو آسانی سے حرکت کرتے ہیں اور گرمی اور بجلی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچاتے ہیں۔

# باب 5: مادي جون طبعي حالتون

سوال: کون سی گیس سب سے تیز پھیلتی ہے (diffuse ہوتی ہے)؟ (الف) ہائیڈروجن (ب) کلورین (ج) فلورین (د) ہیلیم

جواب: درست جواب: (الف) ہائیڈروجن، کیونکہ یہ سب سے ہلکی ہے (مالیکیولی وزن = 2)۔

سوال: پانی کا بخارات والا دباؤ کس سے بڑھتا ہے؟ (الف) دباؤ (ب) درجہ حرارت (ج) بین مالیکیولی قوت (د) مالیکیولی قطعیت

جواب: درست جواب: (ب) درجہ حرارت، کیونکہ گرمی بڑھنے سے زیادہ مالیکیول بخار بنتے ہیں۔

سوال: ابلنے کا نقطہ کس پر منحصر ہے؟ (الف) مائع کی نوعیت (ب) دباؤ (ج) درجہ حرارت (د) مقدار

جواب: درست جواب: (ب) دباؤ، کیونکہ ابلنے کا نقطہ فضائی دباؤ سے براہ راست نسبت رکھتا ہے۔ [نوٹ: باب میں ابلنے کے نقطے پر اثر کرنے والے دونوں عوامل دیے ہیں: فضائی دباؤ اور مائع کی نوعیت؛ ان میں سے سوال کا مراد دباؤ ہے۔]

سوال: ایک فضائی دباؤ کتنے پاسکل کے برابر ہے؟ (الف) 10325 (ب) 106075 (ج) 10523 (د) 101325 پاسکل

جواب: درست جواب: (د) 101325 پاسکل۔

سوال: درج ذیل میں سے کون سی چیز بخارات بننے کی رفتار پر اثر نہیں کرتی؟ (الف) بین مالیکیولی قوتیں (ب) بیرونی دباؤ (ج) مائع کا ابتدائی درجہ حرارت (د) مائع کی نوعیت

جواب: درست جواب: (ب) بیرونی دباؤ، کیونکہ بخارات بننا سطح پر ہوتا ہے اور کھلی جگہ پر دباؤ اس پر زیادہ اثر نہیں کرتا۔

سوال: سب سے سست حرکت والے ذرات کس حالت میں ہیں؟ (الف) ٹھوس (ب) گیس (ج) پلازما (د) بوس-آئن اسٹائن کنڈینسیٹ

جواب: درست جواب: (الف) ٹھوس، کیونکہ ٹھوس میں ذرات اپنی جگہ پر صرف لرزتے ہیں۔

سوال: کس ٹھوس کا مقرر پگھلنے کا نقطہ ہے؟ (الف) پلاسٹک (ب) ربڑ (ج) شیشہ (د) ہیرا

جواب: درست جواب: (د) ہیرا، کیونکہ یہ کرسٹل والا ٹھوس ہے۔

سوال: درج ذیل میں سے سب سے ہلکا مادہ کون سا ہے؟ (الف) ٹھوس (ب) مائع (ج) گیس (د) پلازما

جواب: درست جواب: (ج) گیس، کیونکہ گیس کے ذرات ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے ہیں اور اس کی کثافت کم ہوتی ہے۔

سوال: بخارات بننے میں مالیکیول مائع کی سطح کیوں چھوڑتے ہیں؟ (الف) ان کے پاس کم توانائی ہے (ب) ان کے پاس زیادہ توانائی ہے (ج) ان کے پاس برابر توانائی ہے (د) کوئی نہیں

جواب: درست جواب: (ب) ان کے پاس زیادہ توانائی ہے، اس لیے وہ بین مالیکیولی کشش سے آزاد ہو کر سطح چھوڑتے ہیں۔

سوال: گیس کب پھیلتی ہے؟ (الف) دباؤ بڑھنے سے (ب) درجہ حرارت بڑھنے سے (ج) مقدار بڑھنے سے (د) کوئی نہیں

جواب: درست جواب: (ب) درجہ حرارت بڑھنے سے (مستقل دباؤ پر)، چارلس کے قانون کے مطابق۔

سوال: الوٹروپی کی تعریف کریں، مثالوں کے ساتھ۔

جواب: الوٹروپی وہ خصوصیت ہے جس میں ایک ہی عنصر مختلف شکلوں میں ملتا ہے۔ مثال: کاربن کے الوٹروپ ہیرا، گریفائٹ اور فلرین ہیں۔

سوال: ایفیوژن اور ڈفیوژن کیا ہیں؟ مثال دیں۔

جواب: ڈفیوژن: گیس یا مائع کے مالیکیولوں کا خود بخود پھیلنا، جیسے خوشبو پھیلنا۔ ایفیوژن: گیس کا چھوٹے سوراخ سے باہر نکلنا، جیسے غبارے سے گیس نکلنا۔

سوال: درج ذیل کی وضاحت کریں: جمنے کا نقطہ، پگھلنے کا نقطہ، ابلنے کا نقطہ۔

جواب: جمنے کا نقطہ: وہ درجہ حرارت جس پر مائع ٹھوس بنتا ہے۔ پگھلنے کا نقطہ: وہ درجہ حرارت جس پر ٹھوس مائع بنتا ہے۔ ابلنے کا نقطہ: وہ درجہ حرارت جس پر مائع کا بخارات والا دباؤ فضائی دباؤ کے برابر ہوتا ہے اور مائع ابلنا شروع کرتا ہے۔

سوال: بخارات بننا کیا ہے؟ درجہ حرارت اور دباؤ اس پر کیسے اثر کرتے ہیں؟

جواب: بخارات بننا وہ عمل ہے جس میں مائع کے مالیکیول کسی بھی درجہ حرارت پر سطح سے بخار بن کر اڑتے ہیں۔ درجہ حرارت بڑھنے سے بخارات بننا بڑھتا ہے۔ دباؤ کا بخارات بننے پر براہ راست اثر کم ہے، مگر بند نظام میں بخار کا دباؤ بڑھتا ہے۔

سوال: پلازما کی وضاحت کریں، روزمرہ زندگی کی مثالوں کے ساتھ۔

جواب: پلازما مادے کی چوتھی حالت ہے جس میں گیس کے ایٹم آئنوں اور آزاد الیکٹرانوں میں بٹ جاتے ہیں۔ مثال: بجلی کی چمک، نیون بتیاں، ٹی وی کی اسکرینیں اور پلازما لیمپ۔

سوال: دلیلوں سے ثابت کریں کہ بوس-آئن اسٹائن کنڈینسیٹ بہت زیادہ ٹھنڈا اور بہت زیادہ بے حرکت مادہ ہے۔

جواب: بوس-آئن اسٹائن کنڈینسیٹ مطلق صفر (0 K، -273°C) کے قریب بنتا ہے۔ اتنی ٹھنڈ میں ایٹموں کی حرکت تقریباً بند ہو جاتی ہے، اس لیے یہ بہت زیادہ ٹھنڈا اور بے حرکت مادہ ہے۔

سوال: کائنیٹک مالیکیولی نظریہ مادے کی حالتوں میں فرق کیسے دکھاتا ہے؟

جواب: اس نظریے کے مطابق ٹھوس میں ذرات قریب اور صرف لرزتے ہیں، مائع میں ذرات ایک دوسرے پر بہہ سکتے ہیں، اور گیس میں ذرات ایک دوسرے سے دور اور آزادی سے حرکت کرتے ہیں۔ درجہ حرارت بڑھنے سے ذرات کی حرکت بڑھتی ہے۔

سوال: بخارات بننا کیا ہے؟ بخارات بننے پر اثر کرنے والے عوامل کون سے ہیں؟ بخارات بننے سے ٹھنڈک کیوں پیدا ہوتی ہے؟

جواب: بخارات بننا مائع کی سطح سے مالیکیولوں کا بخار بن کر اڑنا ہے۔ اثر کرنے والے عوامل: درجہ حرارت، سطح کا رقبہ، ہوا کی حرکت، بین مالیکیولی قوتیں اور مائع کی نوعیت۔ بخارات بننے سے ٹھنڈک اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ زیادہ توانائی والے مالیکیول چلے جاتے ہیں اور پیچھے رہنے والے مالیکیولوں کی اوسط توانائی گھٹ جاتی ہے۔

سوال: بوائل کے قانون کی وضاحت کریں، مثالوں کے ساتھ۔

جواب: بوائل کا قانون: مستقل درجہ حرارت پر گیس کا حجم اس کے دباؤ کے الٹے تناسب سے ہوتا ہے، یعنی PV = K۔ مثال: سرنج میں ہوا کو دبانے سے اس کا حجم گھٹتا ہے اور دباؤ بڑھتا ہے۔

سوال: کرسٹل والے اور غیر کرسٹل والے ٹھوسوں میں فرق کریں۔

جواب: کرسٹل والے ٹھوس: ذرات ترتیب وار، مقرر پگھلنے کا نقطہ، جیسے ہیرا، نمک۔ غیر کرسٹل والے ٹھوس: ذرات بے ترتیب، مقرر پگھلنے کا نقطہ نہیں ہے، جیسے شیشہ، پلاسٹک۔

سوال: چارلس کا قانون تعریف اور تفصیل سے بیان کریں۔

جواب: چارلس کا قانون: مستقل دباؤ پر گیس کا حجم اس کے مطلق درجہ حرارت کے براہ راست تناسب سے ہوتا ہے، یعنی V/T = K۔ مثال: غبارے کو گرم کرنے سے وہ پھولتا ہے۔

سوال: مائع میں ڈفیوژن کی وضاحت کریں؛ اس پر کون سے اثرات/عوامل لاگو ہوتے ہیں؟

جواب: مائع میں ڈفیوژن ایک مائع کے مالیکیولوں کا دوسرے مائع میں پھیلنا ہے، جیسے پانی میں روشنائی کا پھیلنا۔ اس پر درجہ حرارت، ذرات کی جسامت اور مائع کی کثافت کا اثر ہوتا ہے۔

سوال: مختلف پگھلنے کے نقطے ٹھوسوں پر کیسے اثر کرتے ہیں؟ وضاحت کریں۔

جواب: جن ٹھوسوں کے پگھلنے کے نقطے زیادہ ہیں، ان کے بانڈ مضبوط ہیں اور وہ گرمی میں دیر سے پگھلتے ہیں، جیسے ہیرا۔ جن کے پگھلنے کے نقطے کم ہیں، وہ جلدی پگھلتے ہیں، جیسے برف اور موم۔ [نوٹ: سوال کے چھپے الفاظ کا یہ بہترین پڑھنا ہے۔]

سوال: بخارات والے دباؤ کی وضاحت کریں اور ثابت کریں کہ یہ صرف بند نظام میں ہوتا ہے۔

جواب: بخارات والا دباؤ وہ دباؤ ہے جو مائع کے اوپر اس کے بخار کا ہوتا ہے۔ بند نظام میں بخار باہر نہیں جا سکتا، اس لیے بخارات بننے اور گاڑھا ہونے کے درمیان توازن قائم ہوتا ہے اور دباؤ مستقل ہوتا ہے۔ کھلے نظام میں بخار اڑ جاتا ہے، اس لیے ایسا توازن قائم نہیں ہوتا۔

سوال: درج ذیل کو بدلیں: (الف) 100°C کو K میں (ب) 150°C کو K میں (ج) 750 K کو °C میں (د) 170 K کو °C میں

جواب: (الف) 100 + 273 = 373 K۔ (ب) 150 + 273 = 423 K۔ (ج) 750 − 273 = 477°C۔ (د) 170 − 273 = −103°C۔

سوال: مستقل دباؤ پر ایک گیس 90.5 سینٹی میٹر کیوب سے 120 سینٹی میٹر کیوب تک پھیلتی ہے؛ ابتدائی درجہ حرارت 33°C ہے، آخری درجہ حرارت کتنا ہوگا؟

جواب: T1 =

= 33 + 273

= 306 K۔ چارلس کے قانون کے مطابق V1/T1 = V2/T2، اس لیے T2 = 120 × 306 ÷ 90.5 = 405.6 K = 132.6°C۔ [نوٹ: چھپے میں اکائی cm² لکھی ہے، اسے cm³ سمجھا گیا ہے۔]

سوال: مستقل دباؤ پر 78 ml گیس کو 35°C سے 80°C تک گرم کیا جاتا ہے، آخری مقدار کتنا ہوگا؟

جواب: T1 = 35 + 273 = 308 K، T2 = 80 + 273 = 353 K۔ V2 =

= V1 × T2 ÷ T1

= 78 × 353 ÷ 308

= 89.4 ml۔

سوال: STP (0°C، 1 atm) پر ایک گیس 40.0 dm³ جگہ گھیرتی ہے؛ مستقل درجہ حرارت پر دباؤ 3 atm ہو جاتا ہے، نیا حجم کتنا ہوگا؟

جواب: بوائل کے قانون کے مطابق P1V1 = P2V2، اس لیے V2 = 1 × 40 ÷ 3 = 13.33 dm³۔

سوال: 800 cm³ گیس 750 mm Hg دباؤ پر ہے، اسے 250 cm³ تک دبایا جاتا ہے، نیا دباؤ کتنا ہوگا؟

جواب: P1V1 = P2V2، اس لیے P2 = 800 × 750 ÷ 250 = 2400 mm Hg۔

سوال: 8 atm پر گیس کے نمونے کا حجم 15 لیٹر ہے؛ دباؤ 6 atm کیا جاتا ہے، نیا حجم کتنا ہوگا؟

جواب: P1V1 = P2V2، اس لیے V2 = 8 × 15 ÷ 6 = 20 لیٹر۔

سوال: متن کا سوال: گیسوں کے پھیلنے (diffusion) کی وضاحت کریں۔

جواب: ڈفیوژن گیس کے مالیکیولوں کا بے ترتیب حرکت کے سبب خودبخود پھیلنا ہے، جیسے خوشبو کا کمرے میں پھیلنا۔ ہلکی گیسیں تیزی سے پھیلتی ہیں۔

سوال: متن کا سوال: گیس کو گرم کرنے سے اس کی کثافت پر کیا اثر ہوتا ہے؟

جواب: گرم کرنے سے گیس پھیلتی ہے اور اس کا حجم بڑھتا ہے، اس لیے کثافت گھٹ جاتی ہے۔

سوال: متن کا سوال: ایفیوژن اور ڈفیوژن کی وضاحت کریں اور یہ کن چیزوں پر مبنی ہیں؟

جواب: ایفیوژن: گیس کا چھوٹے سوراخ سے باہر نکلنا۔ ڈفیوژن: مالیکیولوں کا پھیلنا۔ دونوں مولر وزن (گاہم کا قانون)، درجہ حرارت اور دباؤ پر مبنی ہیں۔

سوال: متن کا سوال: بوائل کے قانون میں کون سا متغیر (variable) ہے؟

جواب: بوائل کے قانون میں دباؤ (P) اور حجم (V) متغیر ہیں، جبکہ درجہ حرارت مستقل رہتا ہے۔

سوال: متن کا سوال: درجہ حرارت کا گیس کے حجم پر کیا اثر ہوتا ہے؟

جواب: درجہ حرارت بڑھنے سے گیس کا حجم بڑھتا ہے (چارلس کا قانون)۔

سوال: متن کا سوال: مطلق صفر (Absolute Zero) کیا ہے؟

جواب: مطلق صفر -273°C (0 K) ہے، وہ درجہ حرارت جس پر گیس کا حجم صفر ہو جاتا ہے اور مالیکیولی حرکت تقریباً بند ہو جاتی ہے۔

سوال: متن کا سوال: کیا آپ گیس کے حجم اور اس کے درجہ حرارت کے درمیان تعلق دکھا سکتے ہیں؟

جواب: ہاں، چارلس کے قانون کے مطابق V ∝ T، یعنی V1/T1 = V2/T2۔ گراف میں یہ تعلق سیدھی لکیر ہے۔

سوال: متن کا سوال: درجہ حرارت میں اضافہ بخارات بننے میں اضافے کا سبب کیوں بنتا ہے؟

جواب: درجہ حرارت بڑھنے سے زیادہ مالیکیولوں کو اتنی توانائی ملتی ہے کہ وہ سطح سے بخار بن کر اڑ جاتے ہیں۔

سوال: متن کا سوال: مائع میں نفوذ کی شرح گیس سے کم کیوں ہوتی ہے؟ مثال کی مدد سے واضح کریں۔

جواب: مائع میں مالیکیول قریب اور مضبوط کشش سے جڑے ہوتے ہیں، اس لیے وہ سست حرکت کرتے ہیں۔ مثال: پانی میں روشنائی آہستہ پھیلتی ہے، جبکہ ہوا میں خوشبو تیزی سے پھیلتی ہے۔

سوال: متن کا سوال: بند نظام میں مائع کے بخارات والے دباؤ میں توازن والی حالت کیسے ہوتی ہے؟

جواب: بند نظام میں بخار باہر نہیں جا سکتا، اس لیے بخارات بننے کی رفتار اور گاڑھا ہونے کی رفتار برابر ہو جاتی ہے اور دباؤ مستقل ہو جاتا ہے؛ اسے متحرک توازن کہتے ہیں۔

سوال: متن کا سوال: فضائی دباؤ کسی شے کے ابلنے کے نقطے پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟

جواب: فضائی دباؤ بڑھنے سے ابلنے کا نقطہ بڑھتا ہے، اور فضائی دباؤ گھٹنے سے ابلنے کا نقطہ گھٹتا ہے؛ مثال کے طور پر پہاڑوں پر پانی 100°C سے کم پر ابلتا ہے۔

# باب 6: گار (Solutions)

سوال: مصر (alloy) کس چیز کا ہمگن ملاوٹ ہے؟ (الف) دوٹھوسوں کا (ب) دو مائعات کا (ج) دوگیسوں کا (د) دو نیم دھاتوں کا

جواب: درست جواب: (الف) دوٹھوسوں کا، یعنی دو یا زیادہ دھاتوں کا ہمگن ملاوٹ۔

سوال: KCl کے سیر شدہ محلول کو گرم کرنے سے وہ کیسا ہو جاتا ہے؟ (الف) غیر سیر شدہ (ب) زیادہ سیر شدہ (ج) دوبارہ سیر شدہ (د) کرسٹل شدہ

جواب: درست جواب: (الف) غیر سیر شدہ، کیونکہ گرم کرنے سے زیادہ محلول حل ہو سکتا ہے۔

سوال: جب محلول کسی حل کرنے والے میں حل ہوتا ہے تو اس ملاوٹ کو کیا کہتے ہیں؟ (الف) محلول (ب) ملاوٹ (ج) کولائیڈ (د) معلق

جواب: درست جواب: (الف) محلول۔

سوال: حل پذیری کو کتنے گرام حل کرنے والے میں محلول کے گراموں میں دکھایا جاتا ہے؟ (الف) 1000 (ب) 100 (ج) 10000 (د) 10

جواب: درست جواب: (ب) 100 گرام حل کرنے والے میں۔

سوال: غیر ہمگن ملاوٹ کی مثال کون سی ہے؟ (الف) پانی اور چینی (ب) پانی اور ریت (ج) پانی اور نمک (د) پانی اور شراب

جواب: درست جواب: (ب) پانی اور ریت، کیونکہ ریت پانی میں حل نہیں ہوتی۔

سوال: NaCl کے 2 مول کتنے گرام کے برابر ہیں؟ (الف) 58.5 g (ب) 117 g (ج) 29.25 g (د) 117 g

جواب: درست جواب: (د) 117 g، کیونکہ 1 مول NaCl = 58.5 g، اس لیے 2 مول = 2 × 58.5 = 117 g۔ [نوٹ: (ب) اور (د) ایک ہی قیمت دکھاتے ہیں؛ (د) ہی چھپا درست جواب ہے۔]

سوال: 40 g NaCl کو حل کر کے 500 cm³ محلول بنایا جائے تو اس کی مولرٹی کتنی ہوگی؟ (الف) 1.16M (ب) 1.20M (ج) 1.19M (د) 1.37M

جواب: درست جواب: (د) 1.37M، کیونکہ مول = 40 ÷ 58.5 = 0.684، حجم = 0.5 dm³، اس لیے M = 0.684 ÷ 0.5 = 1.37۔

سوال: 10% (m/m) چینی کے محلول کا مطلب ہے 10 g چینی کتنے گرام پانی میں ہے؟ (الف) 90 g پانی (ب) 10 g پانی (ج) 80 g پانی (د) 100 g پانی

جواب: درست جواب: (الف) 90 g پانی، کیونکہ کل محلول 100 g ہے (10 g چینی + 90 g پانی)۔

سوال: حقیقی محلول کی مثال کون سی ہے؟ (الف) نشاستہ کا محلول (ب) صابن کا محلول (ج) مس میں پانی (د) ٹوتھ پیسٹ

جواب: درست جواب: (ج) مس میں پانی۔ [نوٹ: باب کے مطابق چاروں آپشنوں کی چیزیں کولائیڈ/معلق قسم کی ہیں؛ کوئی بھی آپشن کتاب کے معنی میں حقیقی محلول نہیں ہے۔ (ج) کلاس روم میں قریب ترین انتخاب ہے۔]

سوال: کس محلول میں محلول سب سے کم ہے؟ (الف) 0.5M (ب) 0.75M (ج) 1.5M (د) 0.25M

جواب: درست جواب: (د) 0.25M، کیونکہ یہ سب سے کم مولرٹی ہے۔

سوال: جب سیر شدہ محلول کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو وہ کیسا ہو جاتا ہے؟ (الف) غیر سیر شدہ (ب) زیادہ سیر شدہ (ج) سیر شدہ (د) بہت زیادہ سیر شدہ

جواب: درست جواب: (د) بہت زیادہ سیر شدہ (supersaturated)، کیونکہ ٹھنڈا کرنے سے حل پذیری گھٹ جاتی ہے اور زیادہ محلول محلول میں رہتا ہے۔

سوال: کون سا جوڑا ٹھوس کا مائع میں حل ہونا دکھاتا ہے؟ (الف) گیس-مائع (ب) ٹھوس-مائع (ج) مائع-گیس (د) گیس-گیس

جواب: درست جواب: (ب) ٹھوس-مائع، جیسے پانی میں نمک۔ [نوٹ: سوال کے چھپے الفاظ سے مراد پوری طرح واضح نہیں ہے۔]

سوال: کس محلول میں محلول اور حل کرنے والا دونوں ٹھوس ہوتے ہیں؟ (الف) گیس میں گیس (ب) مائع میں ٹھوس (ج) ٹھوس میں ٹھوس (د) مائع میں مائع

جواب: درست جواب: (ج) ٹھوس میں ٹھوس، جیسے مصر (alloy)۔

سوال: حقیقی محلول میں ذرات کی جسامت کتنی ہے؟ (الف) $10^2$ nm سے زیادہ (ب) 10 nm سے زیادہ (ج) $10^3$ nm سے کم (د) $10^4$ nm سے زیادہ

جواب: درست جواب: (ج) $10^3$ nm سے کم؛ حقیقی محلول کے ذرات 1 nm سے بھی چھوٹے ہیں، یعنی $10^3$ nm سے کم۔ [نوٹ: سوال کی چھپی اصطلاح پوری طرح واضح نہیں ہے۔]

سوال: ہر محلول کی قسم کے لیے ایک مثال دیں: مائع میں ٹھوس

جواب: پانی میں نمک (نمک کا محلول)۔

سوال: ہر محلول کی قسم کے لیے ایک مثال دیں: گیس میں گیس

جواب: ہوا (نائٹروجن میں آکسیجن اور دوسری گیسیں)۔

سوال: ہر محلول کی قسم کے لیے ایک مثال دیں: ٹھوس میں ٹھوس

جواب: پیتل (تانبے میں زنک)۔

سوال: ہر محلول کی قسم کے لیے ایک مثال دیں: ٹھوس میں مائع

جواب: املگم (پارے میں چاندی یا دوسری دھات)۔

سوال: ہر محلول کی قسم کے لیے ایک مثال دیں: گیس میں مائع

جواب: دھند/کہر (ہوا میں پانی کے قطرے)۔

سوال: ہر محلول کی قسم کے لیے ایک مثال دیں: مائع میں مائع

جواب: پانی میں شراب (الکحل کا محلول)۔

سوال: سوڈیم کلورائیڈ کا محلول بنانے میں محلول اور حل کرنے والے کے باہمی تعامل کی وضاحت کریں۔

جواب: پانی کے قطبی مالیکیول N a او ر Cl آئنوں کو کھینچتے ہیں۔ پانی کے آکسیجن والے پہلو N a کو اور ہائیڈروجن والے پہلو Cl کو گھیر لیتے ہیں، جس سے نمک کے کرسٹل ٹوٹ کر حل ہو جاتے ہیں۔ اسے ہائیڈریشن کہتے ہیں۔

سوال: ہلکے (dilute) اور مرتکز (concentrated) محلول میں کیا فرق ہے؟

جواب: ہلکے محلول میں محلول تھوڑا ہوتا ہے، جبکہ مرتکز محلول میں محلول زیادہ ہوتا ہے۔

سوال: محلول کی خصوصیات اور اس کے حصوں (components) کو بیان کریں۔

جواب: محلول کی خصوصیات: ہمگن ملاوٹ، ذرات بہت چھوٹے، ذرات بیٹھتے نہیں، روشنی گزرتی ہے۔ حصے: محلول (کم مقدار) اور حل کرنے والا (زیادہ مقدار)۔

سوال: "ماس فی مقدار فی فیصد (m/v)٪" سے کیا مراد ہے؟

جواب: (m/v)٪ کا مطلب ہے 100 cm³ محلول میں محلول کے گرام۔ مثال: 5% (m/v) کا مطلب ہے 100 cm³ محلول میں 5 g محلول۔

سوال: مولر محلول کو مثال سے بیان کریں۔

جواب: مولر محلول وہ محلول ہے جس کے 1 dm³ میں 1 مول محلول حل ہو، جسے 1 M کہتے ہیں۔ مثال: 1 dm³ محلول میں 40 g NaOH حل کرنے سے 1 M NaOH محلول بنتا ہے۔

سوال: کولائیڈ ٹنڈل اثر کیسے دکھاتا ہے؟

جواب: کولائیڈ کے ذرات روشنی کو پھیلاتے ہیں، اس لیے روشنی کی کرن کولائیڈ میں نظر آتی ہے۔ اسے ٹنڈل اثر کہتے ہیں، جیسے دھند میں گاڑی کی روشنی نظر آنا۔

سوال: درج ذیل اصطلاحوں کی تعریف کریں: (i) ڈائلیوشن (ii) کنسنٹریشن (iii) حل پذیری (iv) مولرٹی

جواب: (i) ڈائلیوشن: محلول کو ہلکا کرنا، یعنی حل کرنے والا بڑھانا۔ (ii) کنسنٹریشن: محلول کی دی گئی مقدار میں محلول کی مقدار۔ (iii) حل پذیری: دیے گئے درجہ حرارت پر 100 g حل کرنے والے میں حل ہونے والے محلول کی زیادہ سے زیادہ مقدار۔ (iv) مولرٹی: 1 dm³ محلول میں محلول کے مول۔

سوال: قطبی محلول صرف قطبی حل کرنے والوں میں کیوں حل ہوتے ہیں؟

جواب: "جیسا جیسے میں حل ہوتا ہے" کے اصول کے مطابق قطبی محلول کے مالیکیول قطبی حل کرنے والے کے مالیکیولوں

کو کھینچتے ہیں، اس لیے وہ حل ہوتے ہیں۔

سوال: قطبی محلول غیر قطبی حل کرنے والے میں کیوں حل نہیں ہو سکتا؟

جواب: قطبی محلول کے مالیکیول ایک دوسرے کو مضبوطی سے کھینچتے ہیں، مگر غیر قطبی حل کرنے والا انہیں الگ نہیں کر سکتا، اس لیے محلول حل نہیں ہوتا۔

سوال: محلول کیمیا دان کے لیے کیسے مفید ہے؟

جواب: محلول میں کیمیائی عمل تیزی سے ہوتے ہیں، محلول کو ماپا جا سکتا ہے، معیاری محلول بنایا جا سکتا ہے اور ٹائٹریشن جیسے تجربے کیے جا سکتے ہیں۔

سوال: "نمک پانی میں گرتا ہے" کے عمل کی وضاحت کریں۔

جواب: جب نمک پانی میں ڈالا جاتا ہے تو پانی کے مالیکیول N a اور Cl آئنوں کو گھیر کر انہیں کرسٹل سے الگ کرتے ہیں، اور نمک پانی میں حل ہو جاتا ہے۔

سوال: ہوا، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ، نائٹروجن اور ہائیڈروجن گیسیں ایک ____ محلول ہیں۔ اس میں کون سی گیس حل کرنے والی ہے اور کیوں؟

جواب: ہوا گیس میں گیس کا محلول ہے۔ نائٹروجن حل کرنے والا ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ مقدار میں ہے (تقریباً 78٪)۔

سوال: پیٹرول پانی میں کیوں حل نہیں ہوتا؟

جواب: پیٹرول غیر قطبی ہے اور پانی قطبی ہے، اس لیے "جیسا جیسے میں حل ہوتا ہے" کے اصول کے مطابق پیٹرول پانی میں حل نہیں ہوتا۔

سوال: ہلکے محلول سے مرتکز محلول کیسے بنایا جاتا ہے؟ وضاحت کریں۔

جواب: ہلکے محلول سے حل کرنے والے کو بخارات بنا کر یا زیادہ محلول ڈال کر مرتکز محلول بنایا جا سکتا ہے۔

سوال: حل پذیری کی اصطلاح بیان کریں؛ محلول اور حل کرنے والے کی کنسنٹریشن کی حد کیسے مقرر ہوتی ہے؟

جواب: حل پذیری دیے گئے درجہ حرارت پر 100 g حل کرنے والے میں حل ہونے والے محلول کی زیادہ سے زیادہ مقدار ہے۔ جب محلول میں زیادہ محلول حل نہیں ہو سکتا تو محلول سیر شدہ ہو جاتا ہے اور وہی کنسنٹریشن کی حد ہے۔

سوال: درجہ حرارت بڑھنے سے نمک کی حل پذیری کیسے بدلتی ہے؟

جواب: زیادہ تر ٹھوس محلولوں جیسے نمک کی حل پذیری درجہ حرارت بڑھنے سے بڑھتی ہے، کیونکہ گرم حل کرنے والا زیادہ محلول کو حل کر سکتا ہے۔

سوال: پانی کے مالیکیولوں کی N a اور Cl آئنوں کی طرف کشش کی وضاحت کریں۔

جواب: پانی کا آکسیجن والا پہلو جزوی منفی اور ہائیڈروجن والا پہلو جزوی مثبت ہوتا ہے۔ آکسیجن والے پہلو N a کو اور ہائیڈروجن والے پہلو Cl کو کھینچتے ہیں؛ اسے ہائیڈریشن کہتے ہیں۔

سوال: حل پذیری کے حوالے سے "جیسا جیسے میں حل ہوتا ہے" کے جملے کی وضاحت کریں۔

جواب: قطبی محلول قطبی حل کرنے والے میں اور غیر قطبی محلول غیر قطبی حل کرنے والے میں حل ہوتا ہے، کیونکہ ایک ہی قسم کی بین مالیکیولی قوتوں والے مالیکیول ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں۔ مثال: نمک پانی میں، گریس بینزین میں۔

سوال: محلول، کولائیڈ اور معلق میں کیا فرق ہے؟

جواب: محلول: ذرات 1 nm سے چھوٹے، ہمگن، بیٹھتے نہیں۔ کولائیڈ: ذرات 1 سے 1000 nm، روشنی پھیلاتے ہیں، بیٹھتے نہیں۔ معلق: ذرات 1000 nm سے بڑے، غیر ہمگن، بیٹھ جاتے ہیں۔

سوال: 1.25 g HCl کو پانی میں حل کر کے 30 cm³ محلول بنایا گیا ہے؛ اس کی مولرٹی کتنی ہے؟

جواب: HCl کا مولر وزن = 36.5 g۔ مول =

= 1.25 ÷ 36.5

= 0.03425 ۔ حجم =

= 30 cm³

= 0.030 dm³ = ۔ مولرٹی =

= 0.030 ÷ 0.03425

= 1.14 ۔mol/dm³ (1.14M)

سوال: 2.5 g KCl کو پانی میں حل کر کے 100 cm³ محلول بنایا گیا ہے؛ اس کی کنسنٹریشن (mol/dm³) معلوم کریں۔

جواب: KCl کا مولر وزن = 74.5 g۔ مول =

= 2.5 ÷ 74.5

= 0.03356 ۔ حجم =

= 100 cm³

کنسنٹریشن = ۔$0.1\ dm^3$ =

$0.1 \div 0.03356$ =

$mol/dm^3$ 0.34 = ۔

سوال: ایک فلاسک میں 0.5M NaOH محلول ہے؛ اس کے $1\ dm^3$ محلول میں کتنا NaOH ہے؟

جواب: مول =

$1 \times 0.5$ =

0.5 = NaOH کا مولر وزن = 40 g، اس لیے وزن = $0.5 \times 40$ = 20 g۔

سوال: 4M اسٹاک محلول سے کتنا چاہیے تاکہ 200 ml کا 0.5M محلول بنے؟

جواب: M1V1 = M2V2 کے مطابق $4 \times V1 = 0.5 \times 200$، اس لیے $V1 = 100 \div 4 = 25$ ml۔

سوال: ایک منرل واٹر کی بوتل میں $100\ cm^3$ محلول میں 28 g کیلشیم ہے؛ اس کی کنسنٹریشن $g/dm^3$ میں معلوم کریں۔

جواب: حجم =

$100\ cm^3$ =

کنسنٹریشن = ۔$0.1\ dm^3$ =

$0.1 \div 28$ =

$g/dm^3$ 280 = ۔

سوال: $20\ cm^3$ شراب $80\ cm^3$ پانی سے ملایا گیا ہے؛ اس محلول کی (v/v) کنسنٹریشن معلوم کریں۔

جواب: کل حجم =

80 + 20 =

= %(v/v) ۔cm³ 100 =

20 ÷ 100 × 100 =

۔= 20% (v/v)

سوال: 400 cm³ کے 0.3M محلول کو تیار کرنے کے لیے کتنا NaOH چاہیے؟

جواب: مول =

0.4 × 0.3 =

= 0.12 ۔NaOH کا مولر وزن = 40 g، اس لیے وزن = 0.12 × 40 = 4.8 g۔

سوال: متن کا سوال: ہماری زندگی میں محلول کیوں اہم ہے؟

جواب: ہمارے جسم اور روزمرہ زندگی کے زیادہ تر عمل محلول میں ہوتے ہیں، جیسے کھانا ہضم ہونا، دوائیں کام کرنا اور صفائی کرنا۔

سوال: متن کا سوال: محلول کو ملاوٹ کیوں کہتے ہیں؟

جواب: محلول کو ملاوٹ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دو یا زیادہ چیزیں ایک جیسی طرح ملی ہوتی ہیں، بغیر کیمیائی عمل کے۔

سوال: متن کا سوال: آبی محلول (aqueous solution) کیا ہے؟

جواب: آبی محلول وہ محلول ہے جس میں حل کرنے والا پانی ہو۔

سوال: متن کا سوال: محلول اور حل کرنے والے کی مثالیں دیں۔

جواب: پانی میں نمک: نمک محلول، پانی حل کرنے والا۔ ہوا میں: نائٹروجن حل کرنے والا، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ محلول۔

سوال: متن کا سوال: ہوا نائٹروجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آکسیجن جیسی گیسوں کا محلول ہے۔ ہوا میں کون سی گیس حل کرنے والی ہے؟

جواب: ہوا میں نائٹروجن حل کرنے والا ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ مقدار میں ہے۔

سوال: متن کا سوال: بیکر A میں 20 mL پانی میں 10 g سوڈیم تھایوسلفیٹ ہے اور بیکر B میں 20 g سوڈیم تھایوسلفیٹ

ہے۔ کس بیکر میں سیر شدہ محلول ہے؟ [نوٹ: چھپی صورتحال جزوی طور پر غیر واضح ہے۔]

جواب: بیکر B میں سیر شدہ محلول ہے، کیونکہ اس میں محلول زیادہ ہے اور غیر حل شدہ ٹھوس رہ جاتا ہے۔

سوال: متن کا سوال: اس تجربے سے بہت زیادہ سیر شدہ محلول کیسے بنایا جا سکتا ہے؟

جواب: سیر شدہ محلول کو گرم کر کے زیادہ محلول حل کیا جاتا ہے، پھر اسے بغیر ہلائے آہستہ ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اس لیے بہت زیادہ سیر شدہ محلول بنتا ہے۔

سوال: متن کا سوال: سیر شدہ اور غیر سیر شدہ محلول میں فرق دکھائیں۔

جواب: سیر شدہ محلول میں اس درجہ حرارت پر زیادہ سے زیادہ محلول حل ہوتا ہے اور زیادہ محلول غیر حل شدہ رہتا ہے۔ غیر سیر شدہ محلول میں ابھی زیادہ محلول حل ہو سکتا ہے۔

سوال: متن کا سوال: کس بیکر میں غیر سیر شدہ محلول ہے؟

جواب: بیکر A میں غیر سیر شدہ محلول ہے، کیونکہ اس میں محلول کم ہے اور سب حل ہو جاتا ہے۔

سوال: متن کا سوال: غیر سیر شدہ محلول کیسے بنایا جاتا ہے؟

جواب: غیر سیر شدہ محلول اس وقت بنتا ہے جب حل پذیری کی حد سے کم محلول حل کیا جائے۔

سوال: متن کا سوال: لیبارٹری میں 10 M HNO3 ہے۔ اس سے 500 cm³ کا 0.1 M HNO3 کیسے بنایا جا سکتا ہے؟

جواب: M1V1 = M2V2 کے مطابق 10 × V1 = 0.1 × 500، اس لیے V1 = 5 cm³۔ 10 M تیزاب کے 5 cm³ لے کر اسے پانی سے 500 cm³ تک ہلکا کیا جاتا ہے۔

سوال: متن کا سوال: محلول کی کنسنٹریشن کی تعریف کریں۔

جواب: محلول کی کنسنٹریشن محلول یا حل کرنے والے کی دی گئی مقدار میں محلول کی مقدار ہے، جیسے فیصد یا مولرٹی۔

سوال: متن کا سوال: پیتل میں 20٪ زنک اور 80٪ تانبا ہے۔ محلول اور حل کرنے والے کو پہچانیں اور محلول کی قسم بتائیں۔

جواب: محلول = زنک (کم مقدار)، حل کرنے والا = تانبا (زیادہ مقدار)۔ محلول کی قسم: ٹھوس میں ٹھوس محلول (مصر)۔

سوال: متن کا سوال: ہلکے اور مرتکز محلول میں فرق کریں۔

جواب: ہلکے محلول میں محلول تھوڑا ہوتا ہے، مرتکز محلول میں محلول زیادہ ہوتا ہے۔

سوال: متن کا سوال: کون سا محلول زیادہ ہلکا ہے: 2M یا 3M؟

جواب: 2M محلول زیادہ ہلکا ہے، کیونکہ اس کی مولرٹی کم ہے۔

سوال: متن کا سوال: NaOH محلول کی کنسنٹریشن 1.2M ہے۔ 500 cm³ میں NaOH کا وزن g/dm³ میں معلوم کریں۔

جواب: 1 dm³ میں وزن = 1.2 × 40 = 48 g، یعنی 48 g/dm³۔ اس لیے 500 cm³ میں وزن = 24 g۔

سوال: متن کا سوال: 10 g چینی کو 140 g پانی میں حل کر کے بنائے گئے محلول کی ٪ (m/m) معلوم کریں۔

جواب: کل وزن =

= 10 + 140

= 150 g۔ ٪ (m/m) =

= 100 × 150 ÷ 10

= 6.67%۔

سوال: متن کا سوال: 10% (m/m) چینی کا محلول کیسے بنایا جاتا ہے؟ کتنا حل کرنے والا چاہیے؟

جواب: 10 g چینی کو 90 g پانی میں حل کرنے سے 100 g کا 10% (m/m) محلول بنتا ہے۔ حل کرنے والا (پانی) = 90 g چاہیے۔

سوال: متن کا سوال: عام اصول "جیسا جیسے میں حل ہوتا ہے" کی وضاحت کریں۔

جواب: قطبی محلول قطبی حل کرنے والے میں اور غیر قطبی محلول غیر قطبی حل کرنے والے میں حل ہوتا ہے، کیونکہ ان کی بین مالیکیولی قوتیں ایک ہی قسم کی ہیں۔

سوال: متن کا سوال: محلول حل کرنے والے میں کیوں حل ہوتا ہے؟

جواب: محلول اس لیے حل ہوتا ہے کہ محلول-حل کرنے والے کے درمیان کشش محلول-محلول اور حل کرنے والے-حل کرنے والے قوتوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔

سوال: متن کا سوال: اگر محلول-حل کرنے والے کی کشش محلول-محلول کی کشش سے زیادہ مضبوط ہو تو کیا محلول بن سکتا ہے؟

جواب: ہاں، محلول بن سکتا ہے، کیونکہ حل کرنے والا محلول کے ذرات کو الگ کر کے انہیں گھیر لیتا ہے۔ [نوٹ: سوال کے چھپے الفاظ سے مراد پوری طرح واضح نہیں ہے۔]

سوال: متن کا سوال: بینزین پانی میں کیوں حل نہیں ہوتا؟

جواب: بینزین غیر قطبی ہے اور پانی قطبی ہے، اس لیے بینزین پانی میں حل نہیں ہوتا۔

سوال: متن کا سوال: غیر قطبی محلول پانی میں کیوں حل نہیں ہوتا؟ سبب کیا ہے؟

جواب: پانی کے قطبی مالیکیول ایک دوسرے کو ہائیڈروجن بانڈ سے مضبوطی سے کھینچتے ہیں، اور غیر قطبی محلول انہیں توڑ کر اندر داخل نہیں ہو سکتا۔

سوال: متن کا سوال: کولائیڈ محلول سے کیسے مختلف ہے؟

جواب: کولائیڈ کے ذرات محلول کے ذرات سے بڑے ہیں (1 سے 1000 nm)، یہ روشنی پھیلاتے ہیں اور محلول سے کم ہمگن نظر آتے ہیں۔

سوال: متن کا سوال: کون سا کولائیڈل محلول ہے: نشاستہ کا محلول یا گلوکوز کا محلول؟

جواب: نشاستہ کا محلول کولائیڈل محلول ہے، جبکہ گلوکوز کا محلول حقیقی محلول ہے۔

سوال: متن کا سوال: کولائیڈ کے ذرات کیوں نہیں بیٹھتے؟

جواب: کولائیڈ کے ذرات بہت چھوٹے ہیں اور ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں، اس لیے وہ تہہ میں بیٹھتے نہیں۔

سوال: متن کا سوال: کولائیڈل محلول کو استعمال سے پہلے اچھی طرح کیوں ہلایا جاتا ہے؟

جواب: ہلانے سے ذرات دوبارہ ایک جیسے پھیل جاتے ہیں۔ [نوٹ: سوال کے چھپے الفاظ سے مراد پوری طرح واضح نہیں ہے۔]

سوال: متن کا سوال: کولائیڈ کی ایک مثال اس کے استعمال کے ساتھ دیں۔

جواب: دودھ ایک کولائیڈ ہے اور کھانے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ دھند بھی کولائیڈ ہے۔

سوال: متن کا سوال: کولائیڈ کی ایک مثال اس کی تیاری کے ساتھ دیں۔

جواب: نشاستہ کا کولائیڈ بنانے کے لیے نشاستہ کو گرم پانی میں ملایا جاتا ہے، جس سے اس کے ذرات پھیل جاتے ہیں۔

سوال: متن کا سوال: سبب دیں کہ کولائیڈ ایک محلول ہے۔

جواب: کولائیڈ میں ذرات پورے محلول میں ایک جیسے پھیلے ہوتے ہیں اور بیٹھتے نہیں، اس لیے اسے محلول کہتے ہیں۔

سوال: متن کا سوال: کولائیڈ روشنی کو کیسے پھیلاتا ہے؟

جواب: کولائیڈ کے ذرات روشنی کی کرنوں کو مختلف سمتوں میں پھیلاتے ہیں، اس لیے روشنی کا راستہ نظر آتا ہے۔

سوال: متن کا سوال: جھوٹے (غیر حقیقی) محلول کی وضاحت کریں۔

جواب: جھوٹا محلول وہ محلول ہے جس میں ذرات حقیقی محلول کے ذرات سے بڑے ہوتے ہیں اور روشنی پھیلاتے ہیں، جیسے کولائیڈ اور معلق۔

سوال: متن کا سوال: کولائیڈ ٹنڈل اثر کب دکھاتا ہے؟

جواب: کولائیڈ ٹنڈل اثر تب دکھاتا ہے جب اس سے روشنی کی کرن گزرتی ہے اور ذرات اسے پھیلاتے ہیں۔

# باب 7: برقی کیمیا (Electro Chemistry)

سوال: Cu-Sn مصر کو کیا کہتے ہیں؟ (الف) پیتل (ب) کانسہ (ج) مونیل (د) پیل میٹل

جواب: درست جواب: (ب) کانسہ (Bronze)۔

سوال: درج ذیل میں سے کون سا الیکٹرولائٹ نہیں ہے؟ (الف) گریفائٹ (ب) پارہ (ج) اسٹیل (د) پانی

جواب: درست جواب: (الف) گریفائٹ، کیونکہ یہ الیکٹرانوں کے ذریعے بجلی چلاتا ہے، آئنوں کے ذریعے نہیں۔

سوال: ایک فیراڈے کتنے کولمب کے برابر ہے؟ (الف) 9.65C (ب) 9650C (ج) 96500C (د) 96C

جواب: درست جواب: (ج) 96500C۔

سوال: درج ذیل میں سے کون سا الیکٹرولائٹ نہیں ہے؟ (الف) پانی میں HCl (ب) پانی میں NaCl (ج) KCl محلول (د) یوریا

جواب: درست جواب: (د) یوریا، کیونکہ یہ پانی میں آئن نہیں بناتا۔

سوال: درج ذیل میں سے کون سا آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے؟ (الف) Al (ب) H2S (ج) Cl2 (د) NaH

جواب: درست جواب: (ج) Cl2، کیونکہ یہ الیکٹران لے کر دوسری چیز کو آکسیڈائز کرتا ہے۔

سوال: درج ذیل میں سے کون سا ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے؟ (الف) H2SO4 (ب) HNO3 (ج) Al (د) I2

جواب: درست جواب: (ج) Al، کیونکہ یہ الیکٹران دے کر دوسری چیز کو ریڈیوس کرتا ہے۔

سوال: کون سا پانی سے کمزور الیکٹرولائٹ بناتا ہے؟ (الف) HCl (ب) KOH (ج) NaCl (د) CH3COOH

جواب: درست جواب: (د) CH3COOH (ایسٹک ایسڈ)، کیونکہ یہ پانی میں تھوڑا ہی آئن ہوتا ہے۔

سوال: ڈینیل سیل میں کیتھوڈ کے طور پر کون سا استعمال ہوتا ہے؟ (الف) Zn (ب) Cu (ج) Sn (د) Pb

جواب: درست جواب: (ب) Cu؛ Zn اینوڈ ہے۔

سوال: ایلومینیم کا برابر وزن کتنا ہے؟ (الف) 9g (ب) 27g (ج) 54g (د) 1g

جواب: درست جواب: (الف) 9g، کیونکہ برابر وزن = ایٹمی وزن ÷ ویلنسی = 27 ÷ 3 = 9۔

سوال: درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ (الف) آکسیڈیشن کیتھوڈ پر ہوتی ہے (ب) ریڈکشن اور آکسیڈیشن اینوڈ پر ہوتے ہیں (ج) ریڈکشن کیتھوڈ پر اور آکسیڈیشن اینوڈ پر ہوتی ہے (د) کیتھوڈ الیکٹران دیتا ہے

جواب: درست جواب: (ج) ریڈکشن کیتھوڈ پر اور آکسیڈیشن اینوڈ پر ہوتی ہے۔

سوال: آکسیڈیشن اور ریڈکشن کی تعریف کریں، مثالوں کے ساتھ۔

جواب: آکسیڈیشن: الیکٹران کھونا یا آکسیجن لینا، جیسے Zn → Zn²⁺ + 2e۔ ریڈکشن: الیکٹران لینا یا آکسیجن کھونا، جیسے Cl2 + 2e → 2Cl⁻۔

سوال: صرف آئنی مرکبات پگھلی یا پانی میں حل شدہ حالت میں بجلی کیوں چلاتے ہیں؟

جواب: آئنی مرکبات میں آزاد آئن پگھلی یا پانی میں حل شدہ حالت میں حرکت کر سکتے ہیں اور چارج لے جا سکتے ہیں۔ ٹھوس حالت میں آئن اپنی جگہ پر بند ہوتے ہیں، اس لیے بجلی نہیں چل سکتی۔

سوال: الیکٹرولائٹک سیل یا وولٹائک سیل کیا ہے؟ خاکے سے وضاحت کریں۔

جواب: وولٹائک سیل کیمیائی توانائی کو بجلی کی توانائی میں بدلتا ہے، جیسے ڈینیل سیل۔ الیکٹرولائٹک سیل بجلی کی توانائی سے کیمیائی عمل کراتا ہے، جیسے پانی کی الیکٹرولائسس۔ دونوں میں دو الیکٹروڈ (اینوڈ اور کیتھوڈ) اور الیکٹرولائٹ ہوتے ہیں۔

سوال: آکسیڈائزنگ اور ریڈیوسنگ ایجنٹ کی تعریف کریں، مثالوں کے ساتھ۔

جواب: آکسیڈائزنگ ایجنٹ: وہ مادہ جو الیکٹران لے کر دوسرے کو آکسیڈائز کرتا ہے، جیسے Cl2۔ ریڈیوسنگ ایجنٹ: وہ مادہ جو الیکٹران دے کر دوسرے کو ریڈیوس کرتا ہے، جیسے Zn۔

سوال: درج ذیل کیمیائی مساوات میں پہچانیں: (i) آکسیڈائزنگ ایجنٹ (ii) ریڈیوسنگ ایجنٹ (iii) آکسیڈائز شدہ مادہ (iv) ریڈیوس شدہ مادہ۔ مساوات : $Zn + Cl2 \rightarrow ZnCl2$

جواب: Zn = ریڈیوسنگ ایجنٹ اور آکسیڈائز شدہ مادہ۔ Cl2 = آکسیڈائزنگ ایجنٹ اور ریڈیوس شدہ مادہ۔

سوال: درج ذیل کیمیائی مساوات میں پہچانیں: (i) آکسیڈائزنگ ایجنٹ (ii) ریڈیوسنگ ایجنٹ (iii) آکسیڈائز شدہ مادہ (iv) ریڈیوس شدہ مادہ۔ مساوات : $Br2 + H2S \rightarrow 2HBr + S$

جواب: H2S = ریڈیوسنگ ایجنٹ اور آکسیڈائز شدہ مادہ۔ Br2 = آکسیڈائزنگ ایجنٹ اور ریڈیوس شدہ مادہ۔

سوال: درج ذیل کیمیائی مساوات میں پہچانیں: (i) آکسیڈائزنگ ایجنٹ (ii) ریڈیوسنگ ایجنٹ (iii) آکسیڈائز شدہ مادہ (iv) ریڈیوس شدہ مادہ۔ مساوات : $2Ca + O2 \rightarrow 2CaO$

جواب: Ca = ریڈیوسنگ ایجنٹ اور آکسیڈائز شدہ مادہ۔ O2 = آکسیڈائزنگ ایجنٹ اور ریڈیوس شدہ مادہ۔

سوال: درج ذیل کیمیائی مساوات میں پہچانیں: (i) آکسیڈائزنگ ایجنٹ (ii) ریڈیوسنگ ایجنٹ (iii) آکسیڈائز شدہ مادہ (iv) ریڈیوس شدہ مادہ۔ مساوات : $2Li + S \rightarrow Li2S$

جواب: Li = ریڈیوسنگ ایجنٹ اور آکسیڈائز شدہ مادہ۔ S = آکسیڈائزنگ ایجنٹ اور ریڈیوس شدہ مادہ۔

سوال: مصر کو پہچانیں: Cu–Zn

جواب: پیتل (Brass)۔

سوال: مصر کو پہچانیں: Ni–Mg–Al–Cu

جواب: ڈیورالومین (Duralumin)۔

سوال: مصر کو پہچانیں: Sn–Zn–Cu

جواب: کانسہ (Bronze)۔

سوال: خشک سیل (dry cell) کی وضاحت کریں، خاکے کے ساتھ۔

جواب: خشک سیل میں زنک کا ڈھکن اینوڈ ہے، بیچ میں کاربن راڈ کیتھوڈ ہے، اور ان کے درمیان NH4Cl کا پیسٹ الیکٹرولائٹ ہے۔ کیمیائی عمل سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ٹارچ، ریڈیو اور کھلونوں میں استعمال ہوتا ہے۔

سوال: لیڈ اسٹوریج بیٹری کیا ہے؟ یہ کیسے کام کرتی ہے؟

جواب: لیڈ اسٹوریج بیٹری ری چارج ہونے والی بیٹری ہے جس میں لیڈ کی پلیٹیں اور سلفورک ایسڈ ہوتے ہیں۔ ڈسچارج ہونے پر لیڈ سلفیٹ بنتا ہے، اور چارج کرنے پر دوبارہ لیڈ اور لیڈ ڈائی آکسائیڈ بنتے ہیں۔ یہ گاڑیوں میں استعمال ہوتی ہے۔

سوال: الیکٹروپلیٹنگ کے عمل کے مراحل بیان کریں۔

جواب: (1) جس چیز پر پلیٹنگ کرنی ہے اسے صاف کیا جاتا ہے۔ (2) اسے کیتھوڈ بنایا جاتا ہے۔ (3) پلیٹنگ والی دھات کو اینوڈ بنایا جاتا ہے۔ (4) دونوں کو الیکٹرولائٹ میں ڈبو کر بجلی چلائی جاتی ہے، تو دھات کیتھوڈ پر جمع ہو جاتی ہے۔

سوال: مصر کیا ہے؟ اس کی تقسیم مثالوں سے بیان کریں۔

جواب: مصر دو یا زیادہ دھاتوں کا ہمگن ملاوٹ ہے۔ مثال: پیتل (Cu–Zn)، کانسہ (Cu–Sn)، اسٹیل (Fe–C)، ڈیورالومین (Ni–Mg–Al–Cu)۔

سوال: زنگ لگنا کیا ہے؟ مشینوں کو اس سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟

جواب: زنگ لگنا لوہے کا آکسیجن اور پانی سے عمل کر کے لوہے کا آکسائیڈ بنانا ہے۔ بچاؤ: رنگ کرنا، گریس لگانا، گیلوانائزنگ (زنک کی تہہ) اور پلیٹنگ کرنا۔

سوال: لوہے کی سطح پر ٹن (Sn) اور زنک (Zn) کی الیکٹروپلیٹنگ کیسے کی جا سکتی ہے؟

جواب: لوہے کی چیز کو کیتھوڈ بنایا جاتا ہے اور ٹن یا زنک کو اینوڈ بنایا جاتا ہے، دونوں کو اس دھات کے نمک کے محلول میں ڈبو کر بجلی چلائی جاتی ہے، تو ٹن یا زنک لوہے پر جمع ہو جاتا ہے۔

سوال: چاندی کی الیکٹروپلیٹنگ کیسے کی جا سکتی ہے؟

جواب: جس چیز پر پلیٹنگ کرنی ہے اسے کیتھوڈ بنایا جاتا ہے اور چاندی کو اینوڈ بنایا جاتا ہے، دونوں کو چاندی کے نمک (جیسے سلور نائٹریٹ) کے محلول میں ڈبو کر بجلی چلائی جاتی ہے، تو چاندی چیز پر جمع ہو جاتی ہے۔

سوال: فیراڈے کے الیکٹرولائسس کے پہلے اور دوسرے قانون بیان کریں۔

جواب: پہلا قانون: الیکٹروڈ پر جمع ہونے والے مادے کا وزن گزرنے والی بجلی کی مقدار کے براہ راست تناسب سے ہے۔ دوسرا قانون: ایک ہی بجلی گزرنے پر مختلف مادوں کے جمع شدہ وزن ان کے برابر وزن کے تناسب سے ہیں۔

سوال: متن کا سوال: ان میں سے آکسیڈائزنگ/ریڈیوسنگ ایجنٹ پہچانیں: Al، Na، H2S، H2SO4، KMnO3، Zn۔

جواب: آکسیڈائزنگ ایجنٹ: H2SO4، KMnO3۔ ریڈیوسنگ ایجنٹ: Al، Na، H2S، Zn۔

سوال: متن کا سوال: H2 + Cl2 → 2HCl میں آکسیڈائزنگ/ریڈیوسنگ ایجنٹ پہچانیں۔

جواب: H2 = ریڈیوسنگ ایجنٹ (آکسیڈائز ہوا)۔ Cl2 = آکسیڈائزنگ ایجنٹ (ریڈیوس ہوا)۔

سوال: متن کا سوال: الیکٹرولائٹ کی تعریف کریں۔

جواب: الیکٹرولائٹ وہ مادہ ہے جو پگھلی یا پانی میں حل شدہ حالت میں آزاد آئنوں کے ذریعے بجلی چلاتا ہے۔

سوال: متن کا سوال: مضبوط الیکٹرولائٹ کیا ہے؟

جواب: مضبوط الیکٹرولائٹ وہ ہے جو پانی میں پوری طرح آئن ہوتا ہے، جیسے KCl، NaOH، HCl۔

سوال: متن کا سوال: غیر الیکٹرولائٹ کیا ہے؟

جواب: غیر الیکٹرولائٹ وہ مادہ ہے جو آئن نہیں بناتا اور بجلی نہیں چلاتا، جیسے گلوکوز، یوریا، بینزین۔

سوال: متن کا سوال: ان میں سے مضبوط اور کمزور الیکٹرولائٹ پہچانیں: HCl(aq)، KCl(aq)، NaOH(aq)، NH4OH(aq)، CH3COOH(aq)، H2S(aq)۔

جواب: مضبوط: NaOH، KCl، HCl۔ کمزور: NH4OH، CH3COOH، H2S۔

سوال: متن کا سوال: پوٹاشیم کلورائیڈ محلول کے الیکٹرولائٹک سیل کا لیبل والا خاکہ بنائیں۔

جواب: بیکر میں KCl محلول، دو الیکٹروڈ (اینوڈ اور کیتھوڈ)، بیٹری سے جڑے۔ K کیتھوڈ کی طرف اور Cl اینوڈ کی طرف جاتے ہیں۔

سوال: متن کا سوال: الیکٹرولائٹک سیل میں کیتھوڈ اور اینوڈ کو پہچانیں اور آکسیڈیشن، ریڈکشن اور الیکٹرانوں کی حرکت کی وضاحت کریں۔

جواب: اینوڈ (+) پر آکسیڈیشن ہوتی ہے، کیتھوڈ (−) پر ریڈکشن ہوتی ہے۔ الیکٹران بیرونی سرکٹ میں اینوڈ سے کیتھوڈ کی طرف بہتے ہیں۔

# باب 8: کیمیائی ردعمل (Chemical Reactivity)

سوال: کون سی دھات الکلائن ارتھ دھاتوں سے تعلق رکھتی ہے؟ (الف) B (ب) Bi (ج) Br (د) Ba

جواب: درست جواب: (د) Ba (بیریم)، جو گروپ IIA کی دھات ہے۔

سوال: درج ذیل میں سے کون سا غیر دھات ہے؟ (الف) B (ب) Be (ج) Ba (د) Br

جواب: درست جواب: (د) Br (برومین)، جو ہیلوجن غیر دھات ہے۔

سوال: کلورین کو کون سا عنصر ہٹا سکتا ہے؟ (الف) F (ب) Br (ج) I (د) At

جواب: درست جواب: (الف) F (فلورین)، کیونکہ صرف فلورین کلورین سے اوپر ہے اور زیادہ سرگرم ہے۔

سوال: سب سے مضبوط تیزاب کون سا ہے؟ (الف) HF (ب) HCl (ج) HBr (د) HI

جواب: درست جواب: (د) HI، کیونکہ ہیلوجن تیزابوں میں HF < HCl < HBr < HI کی ترتیب میں تیزابیت بڑھتی ہے۔

سوال: کون سا ہیلوجن ٹھوس حالت میں ملتا ہے؟ (الف) Fe (ب) Cl2 (ج) Br2 (د) I2

جواب: درست جواب: (د) I2 (آیوڈین)، جو ٹھوس ہے۔

سوال: گروپ ___ کے غیر دھاتیں گیسی حالت میں ملتی ہیں۔ (الف) VIA (ب) VIIA (ج) VIIIA (د) VIIIB

جواب: درست جواب: (ج) VIIIA، یعنی نوبل گیسیں (He، Ne، Ar، Kr، Xe، Rn)۔

سوال: درج ذیل میں سے کون سا نیم دھات (metalloid) ہے؟ (الف) Br (ب) Se (ج) S (د) Sr

جواب: درست جواب: (ب) Se۔ [نوٹ: باب کی اپنی نیم دھاتوں کی فہرست (B، Si، Ge، As، Sb، Te، Po، At) میں Se شامل نہیں ہے؛ Se قریب ترین انتخاب ہے اور کچھ حوالوں میں اسے نیم دھات سمجھا جاتا ہے۔]

سوال: کیمیائی عمل میں کون سا آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے؟ (الف) Be (ب) Mg (ج) Na (د) Cl

جواب: درست جواب: (د) Cl، کیونکہ یہ الیکٹران لے کر دوسری چیز کو آکسیڈائز کرتا ہے۔

سوال: کون سی گیس چونے کے پانی کو دودھیا کرتی ہے؟ (الف) O2 (ب) NO2 (ج) CO2 (د) N2

جواب: درست جواب: (ج) CO2، کیونکہ یہ چونے کے پانی سے مل کر کیلشیم کاربونیٹ بناتی ہے۔

سوال: سلور نائٹریٹ کو لونر کاسٹک کہتے ہیں؛ اس کا مرکب کون سا ہے؟ (الف) KNO3 (ب) AgNO3 (ج) NaOH (د) NaNO3

جواب: درست جواب: (ب) AgNO3۔

سوال: درج ذیل عناصر کو دھات، غیر دھات، نیم دھات میں تقسیم کریں: Ca، Sb، S، Sr، Si، K، P، Ba، Ge، C۔

جواب: نیم دھات: Sb، Si، Ge۔ دھات: Ca، Sr، K، Ba۔ غیر دھات: C، S، P۔

سوال: الکلی دھاتیں کیا ہیں؟ الکلی دھاتوں کے نام اور علامتیں لکھیں۔

جواب: الکلی دھاتیں گروپ IA کی بہت سرگرم دھاتیں ہیں۔ نام اور علامتیں: لیتھیم (Li)، سوڈیم (Na)، پوٹاشیم (K)، روبیڈیم (Rb)، سیزیم (Cs)، فرانسیم (Fr)۔

سوال: الکلائن ارتھ دھاتیں کیا ہیں؟ ان کے نام اور علامتیں لکھیں۔

جواب: الکلائن ارتھ دھاتیں گروپ IIA کی دھاتیں ہیں۔ نام اور علامتیں: بیریلیم (Be)، میگنیشیم (Mg)، کیلشیم (Ca)، اسٹرونشیم (Sr)، بیریم (Ba)، ریڈیم (Ra)۔

سوال: ہیلوجن کیا ہیں؟ ان کے نام اور علامتیں لکھیں۔

جواب: ہیلوجن گروپ VIIA کے سرگرم غیر دھاتیں ہیں۔ نام اور علامتیں: فلورین (F)، کلورین (Cl)، بروین (Br)، آیوڈین (I)، ایسٹاٹین (At)۔

سوال: کوئی سے تین نیم دھاتیں ناموں کے ساتھ علامتوں سمیت لکھیں۔

جواب: بوران (B)، سلیکان (Si)، جرمینیم (Ge)۔

سوال: مثالوں سے بیان کریں: 1. کیشن 2. این آئن۔

جواب: 1. کیشن: مثبت آئن، جیسے Na او ر $Ca^{2}$۔ 2. این آئن: منفی آئن، جیسے Cl او ر $O^{2}$۔

سوال: الکلی دھاتیں آزاد حالت میں فطرت میں کیوں نہیں ملتیں؟ وضاحت کریں۔

جواب: الکلی دھاتیں بہت سرگرم ہیں اور ہوا اور پانی سے جلدی عمل کرتی ہیں، اس لیے یہ آزاد حالت میں نہیں رہ سکتیں اور مرکبات میں ملتی ہیں۔

سوال: نوبل دھاتوں کی سستی (inertness) کی وضاحت کریں۔

جواب: نوبل دھاتیں جیسے سونا، چاندی اور پلاٹینم دوسرے مادوں سے آسانی سے عمل نہیں کرتیں، کیونکہ یہ کیمیائی طور پر مستحکم ہیں اور ہوا، پانی اور تیزابوں سے متاثر نہیں ہوتیں۔

سوال: کچھ نوبل دھاتوں کے نام علامتوں سمیت لکھیں۔

جواب: سونا (Au)، چاندی (Ag)، پلاٹینم (Pt)، اریڈیم (Ir)، اوسمیم (Os)، روتھینیم (Ru)، روڈیم (Rh)، پیلاڈیم (Pd)۔

سوال: غیر دھاتوں کی برقی منفیت والی خصوصیت بیان کریں۔

جواب: غیر دھاتیں الیکٹران کو مضبوطی سے کھینچتی ہیں، اس لیے ان کی برقی منفیت زیادہ ہے۔ فلورین سب سے زیادہ برقی منفیت والا عنصر ہے۔

سوال: چاندی کی اہمیت پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔

جواب: چاندی بہت اچھی بجلی اور گرمی کی موصل ہے، زیور، سکے، برتن، فوٹوگرافی، الیکٹرانکس اور دواؤں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ نوبل دھات ہے اور آسانی سے زنگ نہیں لگتا۔

سوال: سونے کی خصوصیات اور اہمیت بیان کریں۔

جواب: سونا چمکدار، نرم، کھنچنے کے قابل اور زنگ نہ لگنے والی دھات ہے۔ یہ زیور، سکے، دانتوں کے علاج، الیکٹرانکس اور خلائی ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتا ہے۔

سوال: کلورائیڈ (Cl) اور آئوڈائیڈ (I) آئنوں کے ٹیسٹ بیان کریں۔

جواب: Cl کا ٹیسٹ: محلول میں سلور نائٹریٹ ڈالنے سے سفید پرپیٹیٹ بنتا ہے۔ I کا ٹیسٹ: سلور نائٹریٹ ڈالنے سے پیلا پرپیٹیٹ بنتا ہے۔

سوال: دھاتوں کی مثبت چارج والی خصوصیت پر نوٹ لکھیں۔

جواب: دھاتیں الیکٹران دے کر مثبت آئن (کیشن) بناتی ہیں، جیسے Na → Na⁺ + e⁻۔ یہی وجہ ہے کہ دھاتیں بجلی چلاتی ہیں اور آئنی مرکبات بناتی ہیں۔

سوال: دوری جدول میں میگنیشیم کی اہمیت بیان کریں۔

جواب: میگنیشیم گروپ IIA کی الکلائن ارتھ دھات ہے۔ یہ ہلکے اور مضبوط مصروں، آتشبازی، دواؤں اور پودوں میں کلوروفل کے حصے کے طور پر اہم ہے۔

سوال: دوری جدول میں سوڈیم کی اہمیت بیان کریں۔

جواب: سوڈیم گروپ IA کی الکلی دھات ہے۔ یہ نمک، سوڈا، صابن، شیشے اور کیمیائی صنعتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جسم میں بھی اس کا اہم کردار ہے۔

سوال: ہیلوجن تیزابوں کو بڑھتی تیزابیت کی ترتیب میں رکھیں: HF، HI، HCl، HBr۔

جواب: HF < HCl < HBr < HI، یعنی HF سب سے کمزور اور HI سب سے مضبوط ہے۔

سوال: غیر دھاتوں کی برقی منفیت اور دھاتی خصوصیات کی وضاحت کریں۔

جواب: غیر دھاتوں کی برقی منفیت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہ الیکٹران لیتی ہیں۔ ان میں دھاتی خصوصیات نہیں ہوتیں: یہ چمکدار نہیں، بجلی کی موصل نہیں اور ٹوٹنے والی ہوتی ہیں۔

سوال: نرم دھات اور سخت دھات (سوڈیم بمقابلہ لوہا) میں فرق کریں۔

جواب: نرم دھات (سوڈیم): چاقو سے کاٹا جا سکتا ہے، موہس سختی 0.5، پگھلنے کا نقطہ 98°C، کثافت 0.971 g/cm³۔
سخت دھات (لوہا): موہس سختی 4.5، پگھلنے کا نقطہ 1535°C، کثافت 7.87 g/cm³۔

سوال: ہیلوجن کی ردعمل کی صلاحیت پر بحث کریں۔

جواب: ہیلوجن بہت سرگرم غیر دھاتیں ہیں، کیونکہ ان کے بیرونی شیل میں 7 الیکٹران ہیں اور ایک الیکٹران لینے سے آکٹیٹ مکمل ہوتا ہے۔ ردعمل کی صلاحیت اوپر سے نیچے گھٹتی ہے: F > Cl > Br > I۔

سوال: متن کا سوال: کون سی دھاتیں مائع حالت میں ملتی ہیں؟

جواب: پارہ (Hg) اور گیلیم (Ga) مائع حالت میں ملتے ہیں۔

سوال: متن کا سوال: ان میں سے الکلائن ارتھ دھاتوں کے عناصر کو پہچانیں: Sr، Sb، Si، Se، B، Ba، Br، Bi۔

جواب: Ba اور Sr الکلائن ارتھ دھاتیں ہیں۔

سوال: متن کا سوال: دھاتوں کی کچھ خصوصیات لکھیں۔

جواب: دھاتیں چمکدار، کھنچنے اور کٹنے کے قابل، بجلی اور گرمی کی اچھی موصل، آواز دار اور زیادہ پگھلنے کے نقطے والی ہوتی ہیں اور کیشن بناتی ہیں۔

سوال: متن کا سوال: غیر دھاتوں کی کچھ خصوصیات لکھیں۔

جواب: غیر دھاتیں بے چمک، ٹوٹنے والی، بجلی کی خراب موصل، کم پگھلنے اور ابلنے کے نقطے والی ہوتی ہیں اور این آئن بناتی ہیں۔

سوال: متن کا سوال: دھونے والے سوڈا، بلیچ اور سوڈیم نائٹریٹ کے استعمال دکھائیں۔

جواب: دھونے والا سوڈا (Na2CO3): صفائی، پانی نرم کرنا، شیشہ اور صابن بنانا۔ بلیچ (Ca(OCl)2): جراثیم کش، سفید کرنا۔ سوڈیم نائٹریٹ (NaNO3): کھاد، کھانا محفوظ کرنا، شیشہ۔

سوال: متن کا سوال: میگنیشیم کے استعمال دکھائیں۔

جواب: میگنیشیم مصروں، آتشبازی/شعلوں، دواؤں (اینٹی ایسڈ)، پودوں میں کلوروفل اور قربانی والے بچاؤ میں استعمال ہوتا ہے۔

سوال: متن کا سوال: چونے، پلاسٹر/جپسم اور کیلشیم ٹنگسٹیٹ کے استعمال دکھائیں۔

جواب: چونا: سیمنٹ، مارٹر، سفید کرنا، اسٹیل۔ جپسم/پلاسٹر: پلاسٹر آف پیرس، دیوار کے تختے، سیمنٹ۔ کیلشیم ٹنگسٹیٹ: فلوروسینٹ بتیاں، ایکس رے اسکرینیں۔

سوال: متن کا سوال: نرم دھاتوں کی وضاحت کریں، مثالوں کے ساتھ۔

جواب: نرم دھاتیں وہ ہیں جو چاقو سے کاٹی جا سکتی ہیں اور جن کی سختی اور پگھلنے کا نقطہ کم ہوتا ہے، جیسے Na، K، Rb، Cs۔

سوال: متن کا سوال: سخت دھاتوں کی وضاحت کریں، مثالوں کے ساتھ۔

جواب: سخت دھاتیں وہ ہیں جن کی سختی اور پگھلنے کا نقطہ زیادہ ہوتا ہے اور جن کی دھاتی بانڈنگ مضبوط ہوتی ہے، جیسے W، Fe، Ni۔

سوال: متن کا سوال: سوڈیم اور لوہے کے پگھلنے کا نقطہ، ابلنے کا نقطہ، کثافت اور موہس سختی کی قیمتیں دکھائیں۔

جواب: Na: پگھلنے کا نقطہ 98°C، ابلنے کا نقطہ 890°C، کثافت 0.971 g/cm³، موہس 0.5۔ Fe: پگھلنے کا نقطہ 1535°C، ابلنے کا نقطہ 2450°C، کثافت 7.87 g/cm³، موہس 4.5۔

سوال: متن کا سوال: نوبل دھاتوں کے نام علامتوں سمیت لکھیں۔

جواب: سونا (Au)، چاندی (Ag)، پلاٹینم (Pt)، اریڈیم (Ir)، اوسمیم (Os)، روتھینیم (Ru)، روڈیم (Rh)، پیلاڈیم (Pd)۔

سوال: متن کا سوال: خلاباز کے ہیلمٹ کے شیشے پر سونے کی تہہ کیوں چڑھائی جاتی ہے؟

جواب: سونا انفرا ریڈ/سورج کی شعاعوں کو واپس کرتا ہے اور خلاباز کو گرمی سے بچاتا ہے۔

سوال: متن کا سوال: آئینے کے شیشے پر سونے کی تہہ کیوں لگائی جاتی ہے؟

جواب: سونا بہت زیادہ عکس دیتا ہے، زنگ نہیں لگتا اور گرمی سے بچاتا ہے۔ [نوٹ: سوال کے چھپے الفاظ سے مراد پوری طرح واضح نہیں ہے۔]

سوال: متن کا سوال: دانتوں کے علاج میں سونے کا کیا استعمال ہے؟

جواب: سونا سست، زنگ نہ لگنے والا اور جسم سے مطابقت رکھنے والا ہے، اس لیے یہ دانتوں کی بھرائی اور تاجوں میں استعمال ہوتا ہے۔

سوال: متن کا سوال: کیٹالسٹ کے طور پر پلاٹینم کا کیا استعمال ہے؟

جواب: پلاٹینم کیمیائی عملوں کو تیز کرتا ہے بغیر خود خرچ ہوئے، جیسے کیٹیلٹک کنورٹروں اور آسٹوالڈ کے عمل میں۔

سوال: متن کا سوال: غیر دھاتوں کی خصوصیات بیان کریں۔

جواب: غیر دھاتیں بے چمک، ٹوٹنے والی، بجلی کی خراب موصل، کم پگھلنے اور ابلنے کے نقطے والی ہوتی ہیں، الیکٹران لے کر این آئن بناتی ہیں اور تیزابی آکسائیڈ بناتی ہیں۔

سوال: متن کا سوال: ان میں سے گروپ VIIIA کے عناصر پہچانیں: N، Na، Ni، Ne، Ar، At، He۔

جواب: Ne، Ar، He گروپ VIIIA کے عناصر ہیں۔

سوال: متن کا سوال: گروپ VA کے غیر دھاتوں کے نام اور علامتیں لکھیں۔

جواب: نائٹروجن (N)، فاسفورس (P)، آرسینک (As)، اینٹیمونی (Sb)، بسمتھ (Bi)۔

سوال: متن کا سوال: کس گروپ میں صرف گیسی حالت میں غیر دھاتیں ہیں؟

جواب: گروپ VIIIA (نوبل گیسیں) میں صرف گیسی حالت میں غیر دھاتیں ہیں۔